

La diffusion, par essence irréversible, est créatrice d'entropie. Cette incursion dans la thermodynamique classique est proposée dans l'étude d'un transfert thermique entre deux solides reliés par une tige (exercice 5.8) ; la tige est alors le siège d'une transformation isentropique, mais non adiabatique et irréversible, où se réalise $\Delta S = S^{\text{éch.}} + S^{\text{créée}} = 0$ avec $S^{\text{créée}} = -S^{\text{éch.}} \neq 0$.

Il est également proposé deux exemples d'étude en régime quasi-stationnaire :

- le gel d'un lac (exercice 5.9) où il apparaît une fois de plus que l'écriture de la continuité du flux thermique à une interface est essentielle par rapport à celle, également vraie, de la continuité de la température.
- le bilan thermique d'un studio (exercice 5.10) utilisant sur les bases d'une analogie avec l'électrocinétique, les notions de capacité et de résistance thermiques.

5.1 Conduction thermique dans le sol

Soit $T(M, t)$ la température à la date t en un point M d'un domaine $\mathcal{D}$ rempli d'un milieu continu de masse volumique μ et de chaleur massique c . La conduction thermique obéit à la loi de Fourier :

$$\vec{j}_{th} = -k \overrightarrow{\text{grad}} T$$

La densité de courant thermique $\vec{j}_{th}$ est un champ vectoriel dont le flux à travers une surface fermée est égal à la puissance thermique qui sort de cette surface ; la conductivité thermique notée k , est uniforme sur $\mathcal{D}$.

1. En supposant qu'il n'y a pas d'énergie produite à l'intérieur de $\mathcal{D}$ et que le seul phénomène énergétique y est la conduction thermique, montrer que $T(M, t)$ vérifie l'équation locale dite "équation de la chaleur" :

$$D \Delta T - \frac{\partial T}{\partial t} = 0$$

et exprimer le coefficient de diffusion D en fonction de μ , c et k .

2. Application

Le sol terrestre est localement assimilé à un demi-espace ($x > 0$) homogène de masse volumique $\mu = 3,1 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, de chaleur massique $c = 870 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ et de conductivité thermique $k = 1,8 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. On note $T(x, t)$ la température dans le sol à la date t et à la profondeur x . On suppose que la température à la surface du sol ($x = 0$) évolue au cours de l'année suivant la loi :

$$T(0, t) = T_0 + a \cos \omega t \quad (a \text{ constant et } T' = \frac{2\pi}{\omega} = 1 \text{ an})$$

et l'on admet que, à grande profondeur, la température du sol tend vers la moyenne annuelle : $T(\infty, t) = T_0$.

- a) En posant $u(x, t) = \frac{T(x, t) - T_0}{a}$, chercher une solution de l'équation de la chaleur sous forme complexe : $\underline{u}(x, t) = e^{\alpha x + \beta t}$ (régime forcé)
Exprimer les constantes complexes α et β en fonction de μ , c , k et ω .

- b) On pose $\lambda = 2\pi \sqrt{\frac{2k}{\mu c \omega}}$. Exprimer $u(x, t)$ en fonction de $\frac{x}{\lambda}$ et de $\frac{t}{T'}$. Commentaire.
AN : calculer λ (pour $T' = 1 \text{ an}$).

- c) La température de la surface du sol passe vers le 1^{er} janvier par un minimum égal à -10°C et vers le 1^{er} juillet par un maximum égal à $+30^\circ \text{C}$.

Vers quelle date la température est-elle minimale à la profondeur $x = 2 \text{ m}$ et quelle est cette valeur minimale ?

Tracer sur le même graphe, les courbes $T(0, t)$ et $T(2 \text{ m}, t)$.

- d) Pourquoi les variations de la température au sol qui correspondent à l'alternance des nuits et des jours sont-elles pratiquement sans influence sur la température du sol à la profondeur $x = 2 \text{ m}$? (pour cela, calculer $\delta = \lambda/2\pi$ pour l'année et la journée et les termes $e^{-x/\delta}$ correspondants pour $x = 2 \text{ m}$).

Déterminer la profondeur X à partir de laquelle la variation annuelle de température est inférieure à 2°C .

1. Un élément de masse $dm = \mu dV$, si sa température croît de $\frac{\partial T}{\partial t} dt$ en un temps dt (et non de dT car $T = T(M, t)$!) reçoit l'énergie thermique $\delta^2 Q = \mu dV c \frac{\partial T}{\partial t} dt$ (à pression extérieure constante, elle s'identifie à la variation d'enthalpie de dm). La puissance qui sort du domaine $\mathcal{D}$ est donc

$$-\frac{\delta Q}{dt} = - \iiint_{\mathcal{D}} \mu c \frac{\partial T}{\partial t} dV$$

Or, par définition de $\vec{j}_{th}$, elle vaut aussi, en appliquant le théorème d'Ostrogradsky

$$\oint_S \vec{j}_{th} \cdot \vec{dS} = \iiint_{\mathcal{D}} \text{div } \vec{j}_{th} dV = \iiint_{\mathcal{D}} -k \Delta T dV \quad \text{car} \quad \text{div } \vec{\text{grad}} = \Delta$$

en égalant les deux expressions $\forall \mathcal{D}$ car il n'y a pas d'énergie produite dans le domaine,

il vient

$$\frac{k}{\mu c} \Delta T - \frac{\partial T}{\partial t} = 0 \quad \text{soit} \quad D = \frac{k}{\mu c}$$

Remarque : Dans une équation de d'Alembert, la dérivée temporelle est d'ordre 2 et est donc invariante dans le changement $t \rightarrow -t$; cette réversibilité dans le temps correspond à la possibilité qu'à une onde de se propager dans un sens ou dans l'autre. Ici, dans l'équation de diffusion, la dérivée temporelle est d'ordre 1 ; sa non-invariance dans le changement $t \rightarrow -t$ traduit l'irréversibilité profonde des phénomènes de diffusion.

* C'est cette équation qui régit également le champ électromagnétique dans un conducteur (voir O.E. exercice 3.8).

* L'équation auxiliaire $\text{div } \vec{j}_{th} + \mu c \frac{\partial T}{\partial t} = 0$ traduit la conservation, à pression constante, de l'enthalpie.

2.a) On pose $u(x, t) = \frac{T(x, t) - T_0}{a}$ (grandeur sans dimension donnant les écarts relatifs par rapport à la moyenne) et $\underline{u}(x, t) = e^{\alpha x + \beta t}$.

* par linéarité $\underline{u}$ vérifie également l'équation $\Delta \underline{u} = \frac{\mu c}{k} \frac{\partial \underline{u}}{\partial t}$, soit $\alpha^2 = \frac{\mu c}{k} \beta$ (1).

* en $x = 0$, $u(0, t) = \frac{T(0, t) - T_0}{a} = \cos \omega t$ et $\underline{u}(0, t) = e^{\beta t}$

soit

$$\beta = i\omega \quad (2)$$

alors (1) et (2) $\Rightarrow \alpha^2 = i \frac{\mu c \omega}{k}$, d'où a priori deux solutions pour α puisque $\sqrt{i} = \pm \frac{1+i}{\sqrt{2}}$

* mais comme $u(\infty, t) = \frac{T(\infty, t) - T_0}{a} = 0$ et $\underline{u}(x, t) = e^{\alpha x + \beta t}$, il faut puisque $x > 0$ prendre $\text{Re}(\alpha) < 0$

d'où

$$\alpha = -(1+i) \sqrt{\frac{\mu c \omega}{2k}} \quad (3)$$

b) En notation réelle

$$u(x, t) = \text{Re} \left[e^{-(1+i) \sqrt{\mu c \omega / 2k} x + i \omega t} \right] = e^{-\sqrt{\mu c \omega / 2k} x} \cos \left[-\sqrt{\frac{\mu c \omega}{2k}} x + \omega t \right]$$

avec $\lambda = 2\pi \sqrt{\frac{2k}{\mu c \omega}}$, ceci donne

$$u(x, t) = e^{-2\pi x / \lambda} \cdot \cos 2\pi \left(\frac{t}{T'} - \frac{x}{\lambda} \right)$$

Cette écriture caractérise une onde :

— se propageant vers les $x > 0$ à la vitesse de phase $v_\phi = \frac{\omega}{\sqrt{\mu c \omega / 2k}} = \sqrt{\frac{2k\omega}{\mu c}}$.

Notons que v_ϕ dépend de ω ; il y a donc phénomène de dispersion.

— s'amortissant en amplitude sur une distance caractéristique de l'ordre de $\lambda / 2\pi = \sqrt{2k / \mu c \omega}$

Remarque : Variation en fonction de la conductivité thermique k ; $v_\phi \sim \sqrt{k}$ et $\lambda \sim \sqrt{k}$, c'est-à-dire que l'amortissement est d'autant plus important (λ petit) que la vitesse de propagation est faible.

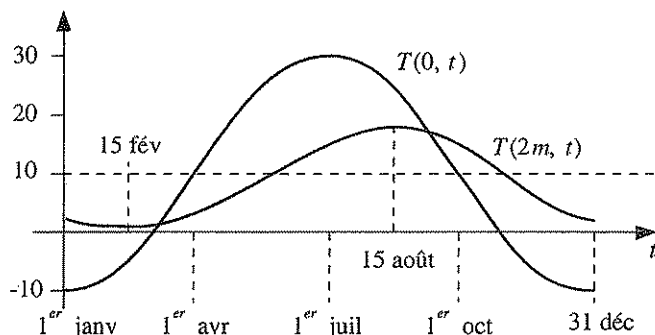
AN : La longueur d'onde vaut $\lambda = 16 \text{ m}$.

- c) A la surface du sol $T(0, t) = T_0 + a \cos \omega t$, soit $T_0 = 10^\circ\text{C}$ et $a = -20^\circ\text{C}$

Comme $u = \frac{T - T_0}{a}$ avec $a < 0$, la température T est minimale pour u maximum,
 soit $\frac{t}{T'} = \frac{x}{\lambda} = \frac{1}{8} \Rightarrow t = \frac{12}{8} = 1,5 \text{ mois}$

A la profondeur $x = 2 \text{ m}$, la température est minimale vers le 15 février.

AN : $u = e^{-2\pi \cdot (2/16)} \times 1 = 0,456 \Rightarrow T = T_0 + a u = 0,88^\circ\text{C}$ alors qu'au sol, à la même époque, il fait $T = -4,1^\circ\text{C}$.



Le déphasage et la réduction d'amplitude sont d'autant plus importants que la profondeur est grande.

- d) Nous avons déjà signalé qu'il y avait **dispersion** ; ce phénomène se retrouve dans le terme d'amortissement $e^{-2\pi x/\lambda} = e^{-x/\delta}$, où $\delta = \lambda/2\pi$ est la distance sur laquelle l'onde perd un facteur e en amplitude.

avec $\lambda = 2\pi \sqrt{\frac{2k}{\mu c \omega}}$,

$$\delta = \sqrt{\frac{2k}{\mu c \omega}} = \sqrt{\frac{kT'}{\pi \mu c}}$$

$$(\omega = \frac{2\pi}{T'})$$

On constate que de l'année (T_a) à la journée (T_j), T' diminue donc δ diminue, c'est-à-dire que l'amortissement est plus important puisque se réalisant sur une plus faible profondeur.

AN : pour l'année $\delta_a = \frac{\lambda_a}{2\pi} = \frac{16}{2\pi} = 2,55 \text{ m}$ sensible à $x = 2 \text{ m}$, ($e^{-x/\delta} = 0,46$)

pour la journée $\delta_j = \delta_a \sqrt{\frac{T_j}{T_a}} = 0,13 \text{ m}$ insensible à $x = 2 \text{ m}$ ($e^{-x/\delta} = 3.10^{-7}$)

La variation annuelle de température à la profondeur x est :

$$T_{\max}(x) - T_{\min}(x) = -2ae^{-2\pi x/\lambda} \quad \text{d'où} \quad X = \frac{\lambda}{2\pi} \ln \frac{-2a}{\Delta T}$$

AN : $X = 7,60 \text{ m}$

Cette valeur est proche de $\lambda/2 = 8 \text{ m}$, profondeur à laquelle les variations de température sont en opposition de phase avec le régime forcé imposé en surface (il y fait donc le plus chaud en hiver !).

5.2 Diffusion thermique et effet Joule

Un barreau cylindrique calorifugé de longueur $L = 25 \text{ cm}$ est parcouru par un courant de densité volumique $j = 5 \cdot 10^5 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$ (conductivité électrique $\sigma = 7,7 \cdot 10^5 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$).

L'énergie thermique dégagée par effet Joule s'évacue par conduction dans le seul conducteur (conductivité thermique $\lambda = 50 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$).

- Établir l'équation d'évolution de la température $T(x, t)$.
- En déduire, en régime permanent, la distribution de température $T(x)$ dans le barreau lorsque les températures d'extrémités $T(0)$ et $T(L)$ sont imposées. Commentaire sur le flux thermique.
- Trouver, en régime "quasi stationnaire", l'endroit où démarre la fusion sachant qu'à ce moment, $T(L) - T(0) = 50^\circ\text{C}$.

- La puissance volumique cédée par le champ électrique au conducteur est :

$$\frac{dP}{d\tau} = \vec{j} \cdot \vec{E} = \frac{j^2}{\sigma} \quad \text{d'après la loi d'Ohm} \quad \vec{j} = \sigma \vec{E}$$

Cet apport local d'énergie thermique constitue une source volumique de puissance Joule ; à une dimension, pour une tranche de section S et d'épaisseur dx , le bilan de puissance s'écrit, avec les conventions de signe de la thermodynamique :

$$j_{\text{th}}(x, t) \cdot S - j_{\text{th}}(x + dx, t) \cdot S + \frac{j^2}{\sigma} S dx = \rho c S dx \frac{\partial T}{\partial t}$$

où ρ et c sont la masse volumique et la capacité thermique massique.

Par unité de volume (après simplification par $S dx$), il vient :

$$-\frac{\partial j_{\text{th}}}{\partial x} + \frac{j^2}{\sigma} = \rho c \frac{\partial T}{\partial t}$$

La loi de Fourier $j_{\text{th}} = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$ conduit à une équation de diffusion classique avec

terme de source :

$$\lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \rho c \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{j^2}{\sigma} = 0$$

b) En régime stationnaire, l'équation précédente se réduit à :

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = -\frac{j^2}{\lambda \sigma}$$

ce qui, compte-tenu des conditions aux limites $T(0)$ et $T(L)$ imposées, conduit à une distribution de température :

$$T(x) = \frac{j^2}{2\lambda\sigma} x(L-x) + \frac{T(L) - T(0)}{L} x + T(0)$$

Ce profil est parabolique, ce qui conduit à un flux thermique ($P = j_{th} \cdot S = -\lambda S dT/dx$) non uniforme le long du barreau, comme cela serait le cas en l'absence d'effet Joule.

c) Gardons la solution précédente en régime lentement évolutif ; la fusion démarre là où la température est maximale, c'est-à-dire à l'endroit où le flux thermique est nul :

$$\frac{dT}{dx} = \frac{j^2 L}{2\lambda\sigma} - \frac{j^2}{\lambda\sigma} x + \frac{T(L) - T(0)}{L} = 0$$

$\Rightarrow$

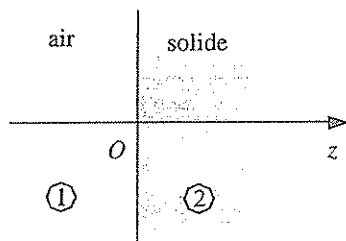
$$x_m = \frac{L}{2} + \frac{\lambda\sigma(T(L) - T(0))}{j^2 L}$$

AN : $x_m = 15,6$ cm.

5.3 Sources volumiques ; effet photothermique

Deux milieux homogènes 1 et 2 sont séparés par le plan d'abscisse $z = 0$; le demi-espace $z < 0$ (milieu 1) est constitué d'air et le milieu 2 est un solide, chacun étant caractérisé par sa masse volumique ρ_i , sa chaleur massique c_i et sa conductivité thermique λ_i .

Un faisceau laser, traversant l'air sans être absorbé, vient frapper normalement la surface du solide ; une fraction de la puissance transportée par le faisceau laser est transmise au solide sous la forme d'une onde plane de puissance surfacique I modulée selon la loi $I = (1 + \cos \omega t) I_0/2$.



La puissance lumineuse absorbée par le solide permet d'en faire varier la température (régime forcé à la pulsation ω). Le faisceau laser représente ainsi une source volumique d'énergie dans le solide ; cette puissance thermique variable est diffusée dans le solide non seulement vers les z croissants, mais également vers les z décroissants (rétrodiffusion) provoquant ainsi des variations de température de l'air environnant le solide.

Ce problème se propose, en se limitant à une étude unidimensionnelle, de déterminer les conditions d'équilibre thermique, en régime stationnaire de pulsation ω , entre l'air et le solide éclairé, par la recherche des fonctions température $T_1(z, t)$ et $T_2(z, t)$.

La loi de Fourier sur la diffusion thermique, $\vec{j} = -\lambda \text{grad } T$, est applicable aux deux milieux.

- 1.a) La puissance lumineuse surfacique absorbée par le solide est proportionnelle à la puissance surfacique incidente du faisceau et à l'épaisseur de matière traversée. En notant α le coefficient d'absorption, montrer que la puissance surfacique du faisceau à l'intérieur du solide s'écrit :

$$I(z) = \frac{I_0}{2} e^{-\alpha z} (1 + \cos \omega t) \quad (1)$$

- b) En faisant le bilan thermique sur une tranche de solide d'épaisseur dz , montrer que la température $T_2(z, t)$ est solution de l'équation aux dérivées partielles suivante :

$$\frac{\partial^2 T_2}{\partial z^2} - \frac{1}{K_2} \frac{\partial T_2}{\partial t} = \frac{q(z)}{\lambda_2} \quad (2)$$

Donner l'expression de la diffusivité K_2 du solide et du terme de source $q(z)$.

- c) Le solide joue le rôle de source de chaleur pour l'air. Quelle est l'équation différentielle (3) satisfaite par la température $T_1(z, t)$; y faire apparaître la diffusivité K_1 de l'air.

2. L'apport calorifique $q(z)$ dans l'équation (2) comporte un terme constant auquel correspond un échauffement régulier au cours du temps (voir exercice 5.5) et un terme harmonique de pulsation ω , et qui seul nous intéresse dans ce problème. On se limite donc à la recherche de solutions des équations (2) et (3) dans le cas particulier où la puissance moyenne apportée au solide est nulle, c'est-à-dire aux seules variations de température de l'air et du solide autour de la température d'équilibre ambiante T_a considérée comme constante.

Il est donc recommandé d'utiliser la notation complexe après avoir remplacé dans l'équation (2), $q(z)$ par $-\alpha I_0/2e^{-\alpha z}e^{i\omega t}$.

- a) Justifier la recherche d'une solution de l'équation (3) sous la forme :

$$\underline{T}_1(z, t) = [A_1 e^{(1+i)a_1 z} + B_1 e^{-(1+i)a_1 z}] e^{i\omega t} + C_1 z + D_1$$

Déterminer les constantes B_1 , C_1 et D_1 et donner la valeur de $a_1 > 0$. Commenter la solution.

- b) Rechercher une solution de l'équation (2) sous la forme d'une solution de l'équation sans second membre (analogue à la précédente avec des indices "2") à laquelle s'ajoute une solution particulière (régime "forcé") de l'équation complète de la forme $E e^{-\alpha z} e^{i\omega t}$.

Déterminer les constantes et commenter la solution $\underline{T}_2(z, t)$.

- c) Déterminer les deux constantes d'intégration qui demeurent dans $\underline{T}_1(z, t)$ et $\underline{T}_2(z, t)$ en écrivant les conditions de continuité à l'interface air/solide pour deux grandeurs à préciser ; les exprimer en fonction de $r = \frac{\lambda_1 a_1}{\lambda_2 a_2}$, $x = \frac{\alpha}{a_2}$ et E .

- 3.a) Que représente physiquement le rapport x ? Dans l'hypothèse $x \ll 1$, donner l'expression finale de $\underline{T}_1(z, t)$ au premier ordre en x et en déduire que l'écart de température $\underline{T}_1(z, t) - T_a$ est en quadrature de phase avec la modulation du flux lumineux.

- b) Application à la détermination du coefficient d'absorption d'un verre faiblement absorbant en utilisant l'effet photothermique précédent.

Les valeurs des paramètres caractéristiques des deux milieux sont :

		Air	Verre
λ	$\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	$2,54 \cdot 10^{-2}$	1,11
ρ	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$	1,29	$2,51 \cdot 10^3$
c	$\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	$1,00 \cdot 10^3$	$0,86 \cdot 10^3$

La modulation à 1 Hz de la densité de puissance du laser exciteur a une amplitude de $2,5 \text{ kW} \cdot \text{m}^{-2}$. On mesure à une distance de $500 \mu\text{m}$ de la surface du solide une variation de la température de l'air, en quadrature de phase avec la modulation du laser, d'amplitude 10^{-2} K .

En déduire la valeur du coefficient d'absorption α du verre.

1.a) Sur une épaisseur dz , la puissance surfacique varie de

$$dI = -\alpha I(z)dz \implies I(z) = I(0)e^{-\alpha z} \text{ avec } I(0) = (1 + \cos \omega t)I_0/2$$

d'où la relation (1) : $I(z) = (I_0/2)e^{-\alpha z}(1 + \cos \omega t)$.

b) Une tranche de solide d'épaisseur dz et de surface S reçoit pendant un temps dt une quantité de chaleur $\delta^2 Q_2$ due à la diffusion (flux thermique : $j_2 = -\lambda_2 \partial T_2 / \partial z$) et à l'absorption du faisceau lumineux :

$$\begin{aligned} \frac{\delta^2 Q_2}{dt} &= j_2(z) \cdot S - j_2(z + dz)S + \alpha I(z)dzS \\ &= -\frac{\partial j_2}{\partial z} dzS + \alpha I(z)dzS = \left(\lambda_2 \frac{\partial^2 T_2}{\partial z^2} + \alpha I(z) \right) dzS \end{aligned}$$

Ce transfert thermique entraîne une variation de température de l'élément de volume :

$$\delta^2 Q_2 = (\rho_2 S dz) c_2 \frac{\partial T_2}{\partial t} dt$$

d'où $\frac{\partial^2 T_2}{\partial z^2} - \frac{\rho_2 c_2}{\lambda_2} \cdot \frac{\partial T_2}{\partial t} = \frac{-\alpha I(z)}{\lambda_2}$ du type $\frac{\partial^2 T_2}{\partial z^2} - \frac{1}{K_2} \frac{\partial T_2}{\partial t} = \frac{q(z)}{\lambda_2}$ (2)

avec

$$K_2 = \frac{\lambda_2}{\rho_2 c_2}$$

et

$$q(z) = -\alpha I(z) = -\alpha (I_0/2) e^{-\alpha z} (1 + \cos \omega t)$$

c) L'air n'absorbe pas le faisceau lumineux ; il n'y a donc à tenir compte que du seul phénomène de diffusion (en provenance du solide)

$T_1(z, t)$ est donc régie par une équation de la chaleur classique :

$$\frac{\partial^2 T_1}{\partial z^2} - \frac{1}{K_1} \frac{\partial T_1}{\partial t} = 0 \quad (3) \quad \text{avec } K_1 = \frac{\lambda_1}{\rho_1 c_1}$$

2.a) Les solutions de l'équation différentielle (3) sont recherchées sous forme d'une solution harmonique de pulsation ω déjà établie dans l'exercice 5.1 et dictée par les conditions aux limites en $z = 0$ (régime forcé) à laquelle s'ajoute une solution particulière indépendante du temps (apport calorifique moyen nul), d'où

$$\underline{T}_1(z, t) = [A_1 e^{(1+i)a_1 z} + B_1 e^{-(1+i)a_1 z}] e^{i\omega t} + C_1 z + D_1$$

la solution est bornée pour $z \rightarrow -\infty$ où l'on retrouve T_a d'où $B_1 = 0$, $C_1 = 0$ et $D_1 = T_a$.

il reste

$$\underline{T}_1(z, t) = T_a + A_1 e^{a_1 z} \cdot e^{i(\omega t + a_1 z)}$$

$z \leq 0$

correspondant à une onde progressive atténuée dans le sens de propagation vers les z décroissants.

Reporté dans l'équation (3), on obtient $(1+i)^2 a_1^2 - \frac{i\omega}{K_1} = 0$

soit

$$a_1 = \sqrt{\omega/2K_1}$$

b) * la solution de l'équation homogène est du type précédent :

$$[A_2 e^{(1+i)a_2 z} + B_2 e^{-(1+i)a_2 z}] e^{i\omega t} + C_2 z + D_2 \text{ avec}$$

$$a_2 = \sqrt{\omega/2K_2}$$

* une solution particulière de la forme $E e^{-\alpha z}$ reportée dans (2) donne

$$(\alpha^2 - \frac{i\omega}{K_2}) E = -\alpha \frac{I_0}{2\lambda_2} \Rightarrow$$

$$E = \frac{-\alpha I_0 / 2\lambda_2}{\alpha^2 - i\omega/K_2}$$

La solution totale est bornée pour $z \rightarrow +\infty$ où l'on retrouve T_a d'où $A_2 = 0$, $C_2 = 0$ et $D_2 = T_a$

il reste

$$\underline{T}_2(z, t) = T_a + B_2 e^{-a_2 z} e^{i(\omega t - a_2 z)} + E e^{-\alpha z} e^{i\omega t}$$

$$z \geq 0$$

correspond à la superposition d'une onde progressive atténuée dans le sens de propagation vers les z croissants et d'une onde évanescence.

c) Pour déterminer A_1 et B_2 , il faut traduire à l'interface $z = 0$:

- la continuité de la température (équilibre thermodynamique) ;

$$\forall t, \underline{T}_1(0, t) = \underline{T}_2(0, t) \Rightarrow A_1 = B_2 + E$$

- la continuité du flux thermique, c'est-à-dire de $j = -\lambda \frac{\partial T}{\partial z}$ (pas de température infinie à l'interface) ;

$$\forall t, \lambda_1 \frac{\partial \underline{T}_1}{\partial z}(0, t) = \lambda_2 \frac{\partial \underline{T}_2}{\partial z}(0, t) \Rightarrow \lambda_1 (1+i) a_1 A_1 = \lambda_2 [-(1+i) a_2 B_2 - \alpha E]$$

$$\text{d'où le système } \begin{cases} A_1 - B_2 = E \\ r A_1 + B_2 = -\frac{x}{1+i} E \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = \frac{1}{1+r} (1 - \frac{x}{1+i}) E \\ B_2 = -\frac{1}{1+r} (r + \frac{x}{1+i}) E \end{cases}$$

- 3.a) $x = \alpha/a_2$ est une grandeur sans dimension caractéristique du solide, qui apparaît comme le rapport du coefficient d'atténuation lié à l'absorption du faisceau au coefficient d'atténuation lié à la diffusion de l'onde thermique. Il est faible pour un milieu peu absorbant (α petit) et plutôt isolant (a_2 grand).

$$\underline{T}_1(z, t) - T_a = \frac{1}{1+r} \left(1 - \frac{x}{1+i}\right) E e^{a_1 z} e^{i(\omega t + a_1 z)}$$

avec $E = \frac{-\alpha I_0/2\lambda_2}{\alpha^2 - i\omega/K_2} = \frac{-x}{x^2 - 2i} \cdot \frac{I_0}{2a_2\lambda_2}$ car $x = \alpha/a_2$ et $a_2^2 = \frac{\omega}{2K_2}$

au 1er ordre en x ,

$$\underline{T}_1(z, t) - T_a \simeq -ix \frac{I_0}{4a_2\lambda_2(1+r)} e^{a_1 z} e^{i(\omega t + a_1 z)}$$

en quadrature avec le flux lumineux.

b) L'écart de température maximal est $\Delta T = |\underline{T}_1 - T_a| = \frac{x I_0}{4a_2\lambda_2(1+r)} e^{-a_1 d}$

avec $d > 0$ d'où $\alpha = a_2 x = \frac{4a_2^2\lambda_2(1+r)\Delta T}{I_0 e^{-a_1 d}}$

AN : $a_1 = \sqrt{\omega/2K_1} = \sqrt{\pi f \rho_1 c_1 / \lambda_1} = 0,40 \cdot 10^3 \text{ m}^{-1}$;

de même $a_2 = 2,47 \cdot 10^3 \text{ m}^{-1}$ et $r = \lambda_1 a_1 / \lambda_2 a_2 = 3,7 \cdot 10^{-3}$

d'où $\alpha = 1,33 \cdot 10^2 \text{ m}^{-1}$

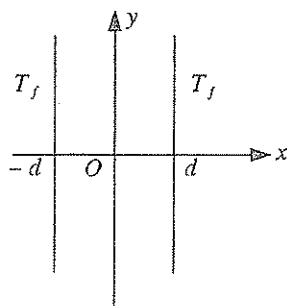
Le faisceau lumineux s'amortit sur une distance de l'ordre de $1/\alpha = 0,75 \text{ cm}$, alors que le flux thermique s'amortit sur une distance de l'ordre de $1/a_2 = 0,4 \text{ mm}$; on vérifie bien $x = \alpha/a_2 = 5,4 \cdot 10^{-2} \ll 1$.

5.4 Diffusion thermique dans une plaque trempée

Une plaque, d'épaisseur $2d$, de dimensions illimitées dans les directions des axes Oy et Oz , est plongée dans un fluide dont la température T_f est maintenue constante.

On note ρ la masse volumique, c la chaleur massique et λ la conductivité thermique du matériau constituant la plaque.

A l'instant initial, la plaque a une température uniforme T_0 et à un instant t quelconque, le point M de la plaque de coordonnées x, y, z a une température T ; on pose $\theta = T - T_f$.



- 1.a) De quelles variables dépend la fonction θ ?
- b) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par θ en posant $a = \lambda/\rho c$, coefficient de diffusion.
- 2.a) Justifier la recherche d'une solution de cette équation sous la forme $\theta = f(x)g(t)$ et montrer que la résolution passe par l'introduction d'une constante k réelle positive, homogène à l'inverse d'une longueur et qui intervient par son carré.
- b) Déterminer d'abord la fonction $g(t)$, puis la fonction $f(x)$, puis donner l'expression de $\theta(x, t)$ en fonction de a, k, x et t et d'une constante multiplicative A .
3. Soit h le coefficient d'échange plaque-fluide : la plaque présente au niveau de ses surfaces un transfert de chaleur par unité de temps et de surface égal à $h(T_S - T_f)$ où T_S désigne la température de la surface à l'instant considéré.
 - a) Déterminer une relation entre les coefficients k, d, λ et h , puis l'exprimer en fonction de $n = kd$ et $B = hd/\lambda$.
 - b) Montrer graphiquement que cette équation caractéristique admet une infinité de solution en n (et donc en k). Donner pour chaque nombre propre n_i ($i = 1, 2, 3, \dots$) la solution propre $\theta_i(x, t)$ en fonction des paramètres a, d, n_i et A_i (valeur de A pour $n = n_i$).
4. On considère une solution générale du problème posé sous la forme :

$$\theta(x, t) = \sum_{i=1}^{\infty} \theta_i(x, t)$$

- a) Justifier cette solution générale et montrer qu'elle peut convenir alors que chaque solution particulière θ_i ne vérifie pas les conditions initiales.
- b) Calculer la valeur de l'intégrale $I_{ij} = \int_{-d}^d \cos(n_i x/d) \cos(n_j x/d) dx$ pour $i \neq j$ et pour $i = j$; montrer, en particulier, que $I_{ij} = 0$ si $i \neq j$.
- c) En déduire l'expression des coefficients A_i en fonction de $\theta_0 = T_0 - T_f$ et écrire l'expression définitive de $\theta(x, t)$ en fonction de a, d, θ_0 et des n_i .
- 5.a) Montrer que si at/d^2 est suffisamment grand, on peut négliger dans l'expression de θ tous les termes sauf le premier (hypothèse maintenue par la suite). Cette approximation est judicieuse pour $at/d^2 \geq 0,3$.

AN : A partir de quel instant t_0 l'approximation est-elle valable si $d = 0,5$ cm ; $\lambda = 420$ W m⁻¹K⁻¹ ; $\rho = 10,5 \cdot 10^3$ kg m⁻³ ; $c = 230$ J kg⁻¹K⁻¹ ?
- b) En supposant $T_0 < T_f$ (la plaque s'échauffe dans le fluide), représenter θ en fonction de x à différents instants $t > t_0$ en distinguant le cas B petit du cas B grand. Commenter et justifier les courbes obtenues.

- c) AN : Si en plus $h = 2000 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$; $T_0 = 290 \text{ K}$ et $T_f = 350 \text{ K}$, calculer le coefficient B et en déduire une valeur approchée de n_1 .

Peut-on considérer à un instant $t > t_0$ donné, que la température est uniforme dans la plaque ?

Au bout de combien de temps, tous les points de la plaque auront-ils la même température que le fluide extérieur à moins de un degré près ?

- 1.a) L'invariance par translation du système dans un plan Oyz fait que θ ne dépend que des variables x et t .

- b) Considérons une tranche de plaque d'épaisseur dx (entre les abscisses x et $x+dx$) et de surface S .

* le bilan de puissance thermique sortante (normale extérieure) s'écrit :

$$Sj_{th}(x+dx) - Sj_{th}(x) = S \frac{\partial j_{th}(x)}{\partial x} dx = -S\lambda \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} dx$$

avec $\vec{j}_{th} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T$ traduisant la loi de Fourier.

* l'énergie thermique reçue par la tranche pendant dt sert à modifier la température :

$$\delta^2 Q = (\rho S dx) c \frac{\partial \theta}{\partial t} dt$$

la puissance thermique sortante peut donc également s'écrire

$$-\frac{\delta^2 Q}{dt} = -\rho c S dx \frac{\partial \theta}{\partial t}$$

d'où l'équation

$$\boxed{a \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} = \frac{\partial \theta}{\partial t}} \quad \text{avec } a = \frac{\lambda}{\rho c}$$

- 2.a) Il s'agit ici d'un problème avec deux conditions aux limites conduisant à la recherche de solutions de type "stationnaire" à variables x et t séparées :

$$\theta(x, t) = f(x)g(t), \text{ d'où } agf'' = fg' \implies \frac{1}{a} \frac{g'}{g} = \frac{f''}{f} = \pm k^2 \text{ constante}$$

car les deux membres de cette égalité sont fonction de variables indépendantes. Le signe de la constante est à ce stade indéterminé.

- b) $g' = \pm k^2 ag \implies g(t) = \alpha e^{\pm k^2 at}$

or pour $t \rightarrow \infty$, la différence de température plaque/fluide $\theta \rightarrow 0$; le signe $-$ est donc le seul acceptable : $g(t) = \alpha e^{-k^2 at}$

$$f'' = -k^2 f \implies f(x) = \beta \cos(kx + \varphi)$$

par symétrie du problème, il faut $f(d) = f(-d)$; la seule fonction paire s'obtient pour $\varphi = 0$: $f(x) = \beta \cos kx$

En notant $\alpha\beta = A$, il vient

$$\theta(x, t) = A \cos kx e^{-k^2 at}$$

3.a) La continuité du flux thermique en surface se traduit par le bilan

$$j_{th}(d) \cdot S = h(T_S - T_f)S \quad \text{ou encore} \quad -\lambda \frac{\partial \theta}{\partial x}(d) = h\theta(d) \quad \text{et ceci } \forall t;$$

la résolution conduit à

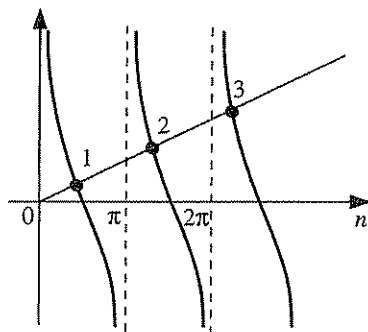
$$\tan kd = \frac{h}{\lambda k}$$

ou

$$\tan n = \frac{B}{n}$$

b) Il est plus simple de représenter $\cotan n$ et $\frac{n}{B}$; les deux courbes ont une infinité d'intersection pour une suite de valeurs discrètes n_i déterminant la solution propre :

$$\theta_i(x, t) = A_i \cos n_i \frac{x}{d} e^{-n_i^2 at/d^2}$$



4.a) θ_i ne satisfait pas aux conditions initiales ; en $t = 0$, $\theta_i(x, 0) = A_i \cos n_i x/d$ dépend de x alors que la température dans la plaque est homogène !

L'équation de diffusion de la chaleur est linéaire, homogène à coefficients constants, donc $\sum \theta_i$ est une solution ; comme les θ_i , elle vérifie les conditions aux limites ($x = \pm d$) et la condition pour $t \rightarrow \infty$. Un choix judicieux des A_i devrait également satisfaire la condition en $t = 0$.

b) pour $i = j$, $I_{ii} = 2 \int_0^d \cos^2(n_i \frac{x}{d}) dx \Rightarrow$

$$I_{ii} = d \left(1 + \frac{\sin 2n_i}{2n_i} \right)$$

pour $i \neq j$, $I_{ij} = 2 \int_0^d \cos(n_i \frac{x}{d}) \cos(n_j \frac{x}{d}) dx = d \left[\frac{\sin(n_i + n_j)}{n_i + n_j} + \frac{\sin(n_i - n_j)}{n_i - n_j} \right]$

en réduisant au même dénominateur, le numérateur s'écrit

$$N = (n_i - n_j) \sin(n_i + n_j) + (n_i + n_j) \sin(n_i - n_j) = 2n_i \sin n_i \cos n_j - 2n_j \sin n_j \cos n_i$$

soit $N = 0$ après avoir remplacé $\cos n_i$ par $\frac{n_i}{B} \sin n_i$

d'où

$$I_{ij} = 0 \text{ pour } i \neq j$$

(famille orthogonale)

- c) la condition initiale s'écrit $\theta(x, 0) = \sum_{i=1}^{\infty} A_i \cos n_i x/d = T_0 - T_f = \theta_0$,

θ_0 étant une constante (indépendante de x) qu'il s'agit de décomposer en série de Fourier sur cette base spéciale.

Il suffit de projeter l'égalité sur $\cos n_j x/d$ et d'intégrer :

$$\sum_i A_i \int_{-d}^d \cos(n_i x/d) \cos(n_j x/d) dx = \int_{-d}^d \theta_0 \cos(n_j x/d) dx$$

$$\text{soit } \sum_i A_i I_{ij} = A_j I_{jj} = 2\theta_0 d \frac{\sin n_j}{n_j} \Rightarrow A_i = \theta_0 \frac{2 \sin n_i/n_i}{1 + (\sin 2n_i/2n_i)}$$

et finalement

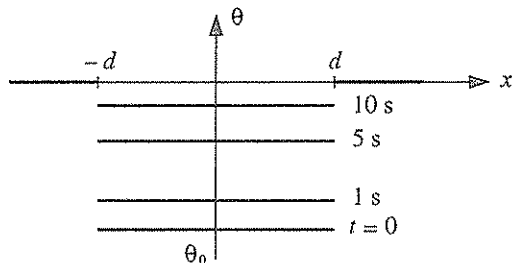
$$\theta(x, t) = 2\theta_0 \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\sin n_i/n_i}{1 + (\sin 2n_i/2n_i)} \cos(n_i \frac{x}{d}) e^{-n_i^2 at/d^2}$$

- 5.a) La question 3b) a montré que n_i est d'autant plus grand que i est grand ; si at/d^2 est grand, alors $e^{-n_i^2 at/d^2}$ prend sa valeur la plus importante pour $i = 1$ et permet donc de négliger dans θ tous les termes sauf le premier :

$$\theta(x, t) \simeq \theta_0 \frac{4 \sin n_1}{2n_1 + \sin 2n_1} \cos n_1 \frac{x}{d} \exp(-\frac{n_1^2 at}{d^2})$$

AN : Il faut $t \geq 0, 3d^2/a$ soit $t \geq t_0 = 43 \text{ m s}$.

- b) * B petit $\Rightarrow n_1 \simeq \sqrt{B}$ petit et $\theta(x, t) \simeq \theta_0 \exp(-n_1^2 at/d^2)$ car $\cos n_1 \frac{x}{d} \simeq 1$ indépendant de x , d'où uniformité de la température à l'intérieur de la plaque à tout instant.



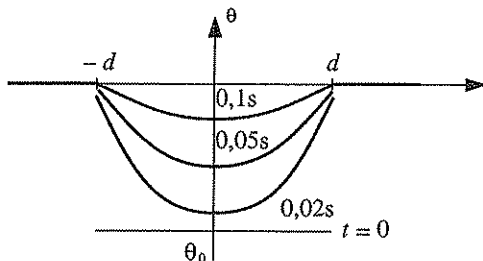
$B = hd/\lambda$ petit suppose $\begin{cases} h \text{ petit : échanges thermiques plaque-fluide réduits} \\ \lambda \text{ grand : très bonne conduction dans la plaque} \end{cases}$

ces deux points expliquent une rapide uniformisation de la température.

NB : Les indications portées sur le graphe sont relatives aux applications numériques de la question suivante : $\theta = \theta_0 e^{-0,183t}$ (t en s)

$$* B \text{ grand} \Rightarrow n_1 \simeq \pi/2 \text{ et } \theta(x, t) \simeq \frac{4}{\pi} \theta_0 \cos \frac{\pi x}{2d} \exp\left(-\frac{\pi^2 a t}{4d^2}\right).$$

$$\text{Numériquement, au centre, } \theta(0, t) \simeq \frac{4}{\pi} \theta_0 e^{-17,2t} \text{ (t en s)}$$



$B = hd/\lambda$ grand suppose $\begin{cases} h \text{ grand : l'apport calorifique est important} \\ \lambda \text{ petit : la chaleur se propage mal dans la plaque} \end{cases}$

ces deux points expliquent pourquoi le centre reste plus froid que les bords qui eux, se thermalisent rapidement.

$$\text{c) AN : } * B = 2,62 \cdot 10^{-2} ; B \ll 1 \Rightarrow n_1 \simeq \sqrt{B} = 0,162$$

$$\left. \begin{array}{l} * \text{température au centre : } \cos n_1 x/d = 1 \\ \text{température aux bords : } \cos n_1 \simeq 1 - \frac{n_1^2}{2} \end{array} \right\} \text{écart relatif } \frac{n_1^2}{2} = 1,3\% \text{ faible}$$

$$* \text{ au centre } |\theta(0, t)| = 60e^{-0,183t} \leq 1 \text{ K} \Rightarrow t \geq 22,4 \text{ s}$$

5.5 Refroidissement d'un barreau

Cet exercice ne diffère du précédent que par des prises en compte "différentes" des conditions aux limites initiales. Mathématiquement plus simple, il en devient physiquement plus flou, ou tout au moins sa validité est-elle restreinte à une situation plus particulière.

La température d'un barreau solide de forme cylindrique, de longueur l , de masse volumique ρ , de chaleur massique c et de conductivité λ est supposée ne dépendre que de x et de t : $T(x, t)$. Ses faces extrêmes aux abscisses $x = 0$ et $x = l$ sont à l'instant initial mises en contact avec la même source de chaleur de température constante T_0 ; sa face latérale est calorifugée pour empêcher tout échange de chaleur.

On s'intéresse à la fonction $T(x, t)$ pour $t > 0$ et l'on pose $\theta(x, t) = T(x, t) - T_0$.

1. **Premier cas de figure :** pour $t < 0$ le barreau a une température uniforme $T_1 > T_0$.

- a) Quelles sont les conditions aux limites pour θ en $x = 0$ et $x = l$, $\forall t$, et les conditions initiales à $t = 0$ en fonction de x ? Commenter.

On cherche une solution de l'équation de la chaleur $a \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} = \frac{\partial \theta}{\partial t}$ où $a = \lambda / \rho c$ sous la forme $\theta(x, t) = f(x) \cdot g(t)$.

- b) Déterminer d'abord $f(x)$ puis $g(t)$ en introduisant un nombre entier n puis écrire la solution la plus générale sous la forme

$$\theta(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \exp\left(-\frac{t}{\tau_n}\right) \sin(k_n x)$$

en donnant les expressions de τ_n et k_n en fonction de n, l et a .

- c) Calculer les coefficients de Fourier B_n à l'aide des conditions initiales, puis déterminer en $x = l/2$ le rapport entre un terme quelconque du développement du 1b), et le premier terme et montrer qu'à partir d'un instant t_1 dont on donnera un ordre de grandeur, on peut ne garder que le premier terme.

AN : $l = 0,20 \text{ m}$; $\rho = 9 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$; $c = 350 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$; $\lambda = 450 \text{ W/m} \cdot \text{K}$.

- d) Donner l'allure de $\theta(x, t)$ pour $t \ll t_1$, pour $t > t_1$, puis pour $t \rightarrow \infty$.

A partir de quel instant t_2 a-t-on $\frac{T(l/2, t) - T_0}{T_0} \leq 10^{-2}$ sachant que $T_1 = 370 \text{ K}$ et $T_0 = 300 \text{ K}$?

2. **Deuxième cas de figure :** à l'instant $t = 0$, la répartition de température du barreau est $T(x, 0) = T_0 + \theta_1 \sin \pi x / l$ où θ_1 est une constante positive.

- a) Déterminer par la même méthode, la solution $\theta(x, t)$

- b) A quelle date t' l'écart de température pour $x = l/2$ est-il égal à $\theta_1/10$? Reprendre les valeurs du 1c) pour l'application numérique.

- 1.a) Sans indication de l'énoncé sur la nature des échanges entre la source et le barreau, on ne peut que supposer qu'à tout instant les extrémités du barreau sont à la température de la source :

$$\forall t, T(0, t) = T(l, t) = T_0 \quad \text{soit} \quad \forall t, \theta(0, t) = \theta(l, t) = 0$$

(ce qui nous place en réalité dans l'hypothèse "B grand" de l'exercice précédent ; voir question 5b)).

$$\text{à } t = 0, \begin{cases} \theta(x, 0) = T_1 - T_0, & \forall x \in]0, l[\\ \theta(0, 0) = \theta(l, 0) = 0 \end{cases}$$

Ces hypothèses sont celles d'un cas limite : thermalisation rapide des extrémités et diffusion lente dans le volume du barreau. Elles conduisent à une discontinuité de T en $x = 0$ et $x = l$ à $t = 0$, lié à un régime transitoire très bref.

b) on a toujours $\frac{1}{a} \frac{g'}{g} = \frac{f''}{f} = \pm k^2$

– la solution $f'' = +k^2 f$ exponentielle ne peut s'annuler deux fois en $x = 0$ et $x = l$.

– d'où $f'' = -k^2 f \Rightarrow f(x) = f_0 \sin \frac{n\pi x}{l}$ ($k = k_n = \frac{n\pi}{l}$)

alors $g' = -ak^2 g \Rightarrow g(t) = g_0 \exp(-\pi^2 n^2 a t / l^2)$ vérifiant bien $g(t) \rightarrow 0$ lorsque $t \rightarrow \infty$.

d'où par superposition de tous les modes :

$$\theta(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{n\pi x}{l} \exp\left(-\frac{\pi^2 n^2 a t}{l^2}\right)$$

soit $k_n = \frac{n\pi}{l}$ et $\tau_n = \frac{l^2}{\pi^2 n^2 a}$

c) $\theta(x, 0) = T_1 - T_0 = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{n\pi x}{l}$

En imaginant une fonction périodique en créneau impaire et de période $2l$ valant

$$\begin{cases} \theta(x, 0) = T_1 - T_0 & \text{pour } 0 < x < l \\ \theta(x, 0) = -(T_1 - T_0) & \text{pour } -l < x < 0 \end{cases}$$

et de valeur moyenne $\theta(-l, 0) = \theta(0, 0) = \theta(l, 0) = 0$ aux discontinuités, les B_n apparaissent comme les coefficients en sinus de la décomposition en série de

Fourier d'un créneau soit $A_n = 0 \quad \forall n$ et $B_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ pair} \\ \frac{4}{n\pi}(T_1 - T_0) & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$

la solution s'écrit

$$\theta(x, t) = \sum_{\substack{n=1 \\ \text{impair}}}^{\infty} \frac{4}{n\pi} (T_1 - T_0) \sin \frac{n\pi x}{l} \exp\left(-\frac{\pi^2 n^2 a t}{l^2}\right)$$

Rapport du terme d'ordre n impair en $x = l/2$ avec $|\sin \frac{n\pi}{2}| = 1$ au premier terme :

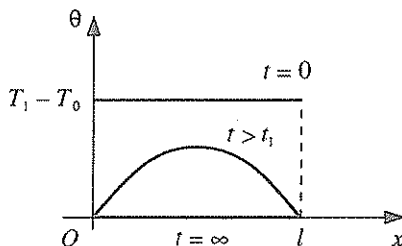
$$\frac{1}{n} \exp\left(-\frac{\pi^2 (n^2 - 1) a t}{l^2}\right)$$

Cette expression décroît rapidement lorsque n augmente ; pour $n = 3$, imposons

$$\frac{1}{3} \exp\left(-\frac{8\pi^2 a t}{l^2}\right) \leq 0,01 \Rightarrow t \geq t_1 = \frac{l^2}{8\pi^2 a} \ln \frac{1}{0,03}$$

AN : $t_1 = 12,4 \text{ s}$

- d) – pour $t \ll t_1$, toutes les exponentielles valent à peu près 1 et donc $\theta(x, t) \simeq \theta(x, 0) = T_1 - T_0$ sauf aux extrémités (profil rectangulaire).
 – pour $t > t_1$, $\theta(x, t) \simeq \frac{4}{\pi}(T_1 - T_0) \sin \frac{\pi x}{l} \exp(-\frac{\pi^2 a t}{l^2})$ (profil sinusoïdal)
 – pour $t \rightarrow \infty$, $\theta(x, t) \rightarrow 0$, $\forall x$ la barre a pris uniformément la température de la source.



$$\frac{T(l/2) - T_0}{T_0} \leq 10^{-2} \Rightarrow t \geq t_2 = \frac{l^2}{\pi^2 a} \ln \frac{4(T_1 - T_0)}{10^{-2} \pi T_0}$$

AN : $t_2 = 1 \text{ min } 36 \text{ s}$

- 2.a) Pour éviter les problèmes de discontinuité rencontrés dans le cas précédent, il est "commode" de considérer comme instant initial, celui où la répartition de température du barreau est : $T(x, 0) = T_0 + \theta_1 \sin \frac{\pi x}{l}$.

Cette répartition correspond aux instants $t > t_1$ de la question précédente où il ne reste que le premier terme du développement. Il s'agit donc simplement d'un déplacement de l'origine des temps afin "d'évacuer" la difficulté d'un instant $t_0 < 0$ auquel s'est effectuée la mise en contact de la source de température T_0 avec le barreau de température uniforme $T_1 = T_0 + \pi \theta_1 / 4$!

La recherche d'une solution de la forme $T(x, t) = T_0 + f(x)g(t)$ donne immédiatement

$$\theta(x, t) = \theta_1 \sin \frac{\pi x}{l} \exp(-\frac{\pi^2 a t}{l^2})$$

b) $\theta(l/2, t') = \theta_1 \exp(-\frac{\pi^2 a t'}{l^2}) = \frac{\theta_1}{10} \Rightarrow t' = \frac{l^2 \ln 10}{\pi^2 a}$

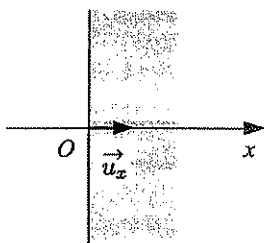
AN : $t' = 1 \text{ min } 05 \text{ s}$

Conclusion : La manière correcte de traiter ce genre de problème est celle exposée dans l'exercice 5.4 ; la condition aux limites à tout instant est la continuité du flux thermique (question 3a)).

5.6 Trempe superficielle d'un acier par laser

Un milieu homogène, isotrope, considéré comme semi-infini, occupe le demi-espace défini par $x \geq 0$; initialement, ce milieu est isolé thermiquement et en équilibre à la température T_0 .

A partir de l'instant $t = 0$, sa surface libre est soumise à un flux thermique constant, dirigé suivant Ox , correspondant à un vecteur densité de courant thermique



$$\vec{J}(0, t) = J_0 \vec{u}_x, \quad J_0 \text{ indépendant du temps}$$

Les échanges thermiques imposent une conduction unidirectionnelle suivant l'axe Ox de la chaleur dans le milieu de conductivité thermique λ .

Un bilan énergétique, lié à la loi de Fourier : $\vec{J} = -\lambda \frac{\partial T(x, t)}{\partial x} \vec{u}_x$, conduit pour le profil de température, à l'équation de diffusion :

$$D \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \frac{\partial T}{\partial t} = 0 \quad \text{où } D \text{ est le coefficient de diffusion (voir exercice 5.1)}$$

Les conditions aux limites et initiales s'écrivent comme suit :

$$\begin{cases} x = 0, \forall t > 0 : J(0, t) = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}(0, t) = J_0 \\ \forall x > 0, t = 0 : T(x, 0) = T_0 \end{cases}$$

1. L'équation, les conditions et la solution.

- Traduire la condition initiale de J en déterminant $J(x, 0)$ et montrer que $J(x, t)$ vérifie la même équation aux dérivées partielles que $T(x, t)$.
- Avec de nouvelles variables $x' = ax$ et $t' = bt$, la fonction $J(x, t)$ devient $J'(x', t')$; montrer qu'il est toujours possible de trouver a et b de telle manière que $J(x, t)$ et $J'(x', t')$ satisfassent à la même équation aux dérivées partielles. En déduire que l'équation de diffusion a des solutions qui ne dépendent que d'une variable $u = Ax/\sqrt{t}$ où la constante A est arbitraire.
- Il convient donc de rechercher ces solutions sous la forme $J(x, t) = \alpha f(u)$ où la fonction f vérifie $f(0) = 1$ pour permettre de fixer la constante α . Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la fonction $f(u)$, l'intégrer et montrer que par choix commenté de la constante A , il vient

$$f(u) = 1 + K \int_0^u e^{-y^2} dy \quad \text{où } K \text{ est une constante d'intégration}$$

- Traduire les conditions aux limites et initiales pour déterminer les constantes α et K ; on rappelle que $\int_0^\infty e^{-y^2} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Donner l'expression finale de $J(x, t)$.

- e) En déduire que pour $t > 0$, la température en un point d'abscisse x du milieu, s'écrit sous la forme :

$$T(x, t) = T_0 + \frac{2J_0}{\lambda} \sqrt{Dt} \left[\frac{e^{-u^2}}{\sqrt{\pi}} - uf(u) \right]$$

2. Application

Les lasers de puissance (lasers à gaz CO_2) sont devenus dans l'industrie de véritables "machines-outils" dans des domaines aussi variés que l'usinage (découpe, perçage), la soudure ou le traitement de surface des matériaux métalliques.

Dans ce dernier cas, par exemple, l'opération consiste à porter la zone superficielle d'un acier à une température supérieure à la température T_a de transformation austénitique de l'acier, puis à provoquer un refroidissement brutal du métal : on améliore ainsi la dureté du métal en surface.

Soit une pièce homogène sur laquelle tombe, sous incidence normale, un faisceau laser homogène, cylindrique d'axe Ox , de section $S = 20 \text{ mm}^2$ et de flux énergétique J_0 constant.

Le métal, avant irradiation est à la température $T_0 = 300 \text{ K}$. Entre les instants $t = 0$ et $t_a = 0,05 \text{ s}$ (durée des impulsions laser), on désire atteindre la température T_a à la profondeur $x_a = 0,5 \text{ mm}$ de la surface irradiée.

On donne, pour l'acier considéré, les caractéristiques suivantes :

$\lambda = 40 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$; $D = 2,1 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$; $T_a = 1210 \text{ K}$; $T_f = 1800 \text{ K}$ (fusion) ; $R = 0,8$ (pouvoir réflecteur de l'acier, à la longueur d'onde du rayonnement laser).

- Quelle valeur numérique faut-il donner à J_0 ? (consulter le tableau de valeurs de $f(u)$ en fin d'énoncé).
- En déduire la puissance P du laser à utiliser pour ce traitement.
- Calculer la température en fin d'irradiation à la surface du métal. Commentaire.
- Avec la même puissance, au bout de quel temps t' obtiendrait-on la fusion de l'acier en surface ? Commentaire.

$$\text{Tableau de } f(u) = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^u e^{-y^2} dy$$

u	$f(u)$	u	$f(u)$
0,00	1,000	2,00	$4,68 \cdot 10^{-3}$
0,05	0,944	2,05	$3,74 \cdot 10^{-3}$
0,10	0,888	2,10	$2,98 \cdot 10^{-3}$
0,15	0,832	2,15	$2,36 \cdot 10^{-3}$
0,20	0,777	2,20	$1,86 \cdot 10^{-3}$
0,25	0,724	2,25	$1,46 \cdot 10^{-3}$
0,30	0,671	2,30	$1,14 \cdot 10^{-3}$
0,35	0,621	2,35	$0,89 \cdot 10^{-3}$
0,40	0,572	2,40	$0,69 \cdot 10^{-3}$
0,45	0,525	2,45	$0,53 \cdot 10^{-3}$
0,50	0,480	2,50	$0,41 \cdot 10^{-3}$

1.a) A l'instant initial, la température du milieu est uniforme ($T(x, 0) = T_0$) et donc

$$J(x, 0) = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}(x, 0) = 0$$

$$\forall x > 0, t = 0 : J(x, 0) = 0$$

Prenons la dérivée par rapport à x de l'équation de diffusion en T ;

$$D \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) = 0 \text{ par permutation des dérivées}$$

à $(-\lambda)$ près, ceci n'est autre que

$$D \frac{\partial^2 J}{\partial x^2} - \frac{\partial J}{\partial t} = 0$$

Cette équation en J ne diffère pas de celle en T , mais les conditions initiales et aux limites sur J ne sont pas celles sur T !

b) Avec le changement de variables $J(x, t) = J'(x', t') = J(ax, bt)$, les compositions de dérivées donnent

$$\frac{\partial J'}{\partial x'} = \frac{1}{a} \frac{\partial J}{\partial x} \text{ et } \frac{\partial J'}{\partial t'} = \frac{1}{b} \frac{\partial J}{\partial t}$$

et donc $D \frac{\partial^2 J}{\partial x^2} = \frac{\partial J}{\partial t}$ s'écrit aussi $Da^2 \frac{\partial^2 J'}{\partial x'^2} = b \frac{\partial J'}{\partial t'}$ ce qui redonne la même forme d'équation à condition que $a^2 = b$. Toute transformation de ce type laisse donc invariant l'ensemble des solutions de l'équation.

Or, avec $a^2 = b$, la grandeur $\frac{x'^2}{t'} = \frac{x^2}{t}$ est elle-même invariante par la transformation, ce qui amène à penser que les solutions ne dépendent que de la variable

$$u = A \frac{x}{\sqrt{t}} \text{ où } A \text{ est une constante arbitraire}$$

c) A partir de $J(x, t) = \alpha f(u)$ et des formules de dérivations composées, on calcule :

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial t} &= \alpha f'(u) \frac{\partial u}{\partial t} = \alpha f'(u) \left(-\frac{A}{2} \frac{x}{t^{3/2}} \right) = -\frac{\alpha u}{2t} f'(u) \\ \frac{\partial J}{\partial x} &= \alpha f'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = \alpha f'(u) \frac{A}{\sqrt{t}} \text{ et donc } \frac{\partial^2 J}{\partial x^2} = \alpha \frac{A^2}{t} f''(u) \end{aligned}$$

L'équation de diffusion $D \frac{\partial^2 J}{\partial x^2} - \frac{\partial J}{\partial t} = 0$ s'écrit alors sous la forme :

$$2DA^2 f''(u) + u f'(u) = 0, \text{ soit en séparant les variables}$$

$$\frac{df'}{f'} = -\frac{u du}{2DA^2} \implies f'(u) = K e^{-u^2/4DA^2}$$

où K est la constante d'intégration.

A ce stade, choisissons par commodité la constante arbitraire A telle que $A = 1/2\sqrt{D}$; ceci a l'avantage de donner une fonction mathématique des plus "dépouillée"

$$f'(u) = Ke^{-u^2}$$

et physiquement, de rendre la grandeur $u = A\frac{x}{\sqrt{t}} = \frac{x}{2\sqrt{Dt}}$ sans dimension.

alors $f(u) = K \int_0^u e^{-y^2} dy + 1$ qui respecte la condition $f(0) = 1$.

$$\text{d) } \forall x > 0, J(x, 0) = \alpha f(\infty) = \alpha(K\sqrt{\pi}/2 + 1) = 0 \implies K = -2/\sqrt{\pi}$$

$$\forall t, J(0, t) = \alpha f(0) = \alpha = J_0 \implies \alpha = J_0$$

d'où finalement :

$$J(x, t) = J_0 \left(1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{x/2\sqrt{Dt}} e^{-y^2} dy \right)$$

$$\text{e) } T \text{ et } J \text{ sont liés par la relation } J = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$$

$$\text{d'où } T = -\frac{1}{\lambda} \int J dx = -\frac{2J_0}{\lambda} \sqrt{Dt} \int f(u) du \quad \text{car } x = 2\sqrt{Dt}u.$$

Cette intégrale se calcule par parties :

$$\begin{aligned} \int f(u) du &= uf(u) - \int u f'(u) du \\ &= uf(u) - \int u \left(-\frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} \right) du = uf(u) - \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} + \text{Cste} \end{aligned}$$

$$\text{soit } T(x, t) = \frac{-J_0}{\lambda} \left(xf(u) - \frac{x}{\sqrt{\pi}} \frac{e^{-u^2}}{u} \right) + \text{Cste} \text{ en ayant remplacé } 2\sqrt{Dt} \text{ par } x/u.$$

La condition initiale $\forall x > 0, T(x, 0) = T_0$ avec $u = +\infty$ donne $\text{Cste} = T_0$

d'où le résultat

$$T(x, t) = T_0 + \frac{2J_0}{\lambda} \sqrt{Dt} \left(\frac{e^{-u^2}}{\sqrt{\pi}} - uf(u) \right)$$

$$2.a) \text{ On calcule la valeur } \underline{u_a} = \frac{x_a}{2\sqrt{Dt_a}} = 0,244$$

le tableau joint permet de faire une interpolation linéaire entre $u = 0,20$ et $u = 0,25$, d'où $\underline{f(u_a)} = 0,730$.

J_0 est alors déterminé à partir de l'expression donnant la température.

$$J_0 = \frac{\lambda(T_a - T_0)}{2\sqrt{Dt_a}(e^{-u_a^2/\sqrt{\pi}} - u_a f(u_a))} \Rightarrow J_0 = 5,03 \cdot 10^7 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

b) La puissance lumineuse absorbée est : $(1 - R)P = J_0 S \Rightarrow$

$$P = \frac{J_0 S}{1 - R}$$

$P = 5,03 \text{ kW}$ il s'agit d'un laser de très forte puissance.

c) En surface $x = 0$, soit $u = 0$, à l'instant $t = t_a$,

$$T(0, t_a) = T_0 + \frac{2J_0}{\lambda} \sqrt{\frac{Dt_a}{\pi}} \Rightarrow T(0, t_a) = 1750 \text{ K}$$

Température étonnamment élevée, obtenue en 50 ms seulement et à peine inférieure à la température de fusion.

d) La même formule s'applique :

$$T(0, t') = T_f = T_0 + \frac{2J_0}{\lambda} \sqrt{\frac{Dt'}{\pi}} \Rightarrow t' = \frac{\pi}{D} \left(\frac{\lambda(T_f - T_0)}{2J_0} \right)^2$$

$t' = 53,3 \text{ ms}$ valeur à peine supérieure à t_a ; la durée des impulsions laser doit donc être très précise.

Dans la pratique, la pièce que l'on désire tremper par irradiation est animée d'un mouvement de translation rectiligne, perpendiculaire au faisceau pulsé, et dont la vitesse est réglée pour atteindre la température de trempe à la profondeur souhaitée tout en évitant la fusion superficielle.

5.7 La sensation de chaud

Cet exercice se propose d'interpréter l'observation suivante : un observateur posant sa main sur une table en bois et une table en acier à la même température, a l'impression que le bois est "plus chaud" que l'acier.

On adopte le modèle unidirectionnel suivant : pour $t < 0$, le corps 1 du côté des $x < 0$ est à la température uniforme T_1 et le corps 2 du côté des $x > 0$ à la température uniforme T_2 . Le contact a lieu à l'instant $t = 0$ dans le plan $x = 0$; la chaleur se propage le long de l'axe Ox perpendiculaire aux surfaces en contact. Il s'agit d'établir la répartition de température $T(x, t)$ pour $t > 0$. L'expérience étant de courte durée devant les temps de propagation de la chaleur dans les corps, ces derniers peuvent être considérés comme illimités, auquel cas $\forall t > 0, T(-\infty, t) = T_1$ et $T(+\infty, t) = T_2$.

On rappelle que l'équation de diffusion de la chaleur : $\frac{\partial T}{\partial t} = D \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$ où $D = \lambda / \rho c$ (λ conductivité thermique, ρ masse volumique et c chaleur massique)

admet comme solution mathématique : $f_D(x, t) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^u e^{-y^2} dy$ où $u = \frac{x}{2\sqrt{Dt}}$

avec $f_D(+\infty, t) = 1$ et $f_D(-\infty, t) = -1$ (voir exercice 5.6). On admet qu'à l'interface, il s'établit instantanément une température stationnaire T_0 .

- a) Chercher une solution dans chaque corps i sous la forme

$$T(x, t) = a_i + b_i f_{D_i}(x, t) \quad (D_i \text{ coefficient de diffusion du milieu } i)$$

et déterminer les constantes a_i et b_i en fonction de T_0 et T_i ($i = 1, 2$).

- b) Établir les expressions des densités de flux de chaleur j_i dans chaque milieu et en déduire l'expression de T_0 en fonction de T_1, T_2 et des effusivités E_1 et E_2 des deux corps définies par $E = \sqrt{\rho c \lambda}$.

- c) AN : on prend $T_1 = 37^\circ \text{C}$ et $T_2 = 20^\circ \text{C}$; les effusivités sont :
 $E_1 = 1,8 \cdot 10^3 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}\text{s}^{1/2}$ pour la main, $E_2 = 0,4 \cdot 10^3 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}\text{s}^{1/2}$
pour le bois et $E_2 = 14 \cdot 10^3 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}\text{s}^{1/2}$ pour l'acier.

Calculer T_0 pour un contact main-bois et un contact main-acier. Commenter.

- d) Comment expliquer que la température T_0 à l'interface s'établisse instantanément lorsque l'on met en contact les deux corps ? Comment expliquer qu'en plus, elle soit stationnaire ?

- a) Pour $x \leq 0$, la température est prise sous la forme $T(x, t) = a_1 + b_1 f_{D_1}(u)$

$$* x = 0, u = 0 \text{ et } f(0) = 0 \text{ d'où } T(0, t) = a_1 = T_0$$

$$* x = -\infty, u = -\infty \text{ et } f(-\infty) = -1 \text{ d'où } T(-\infty, t) = a_1 - b_1 = T_1$$

$$\text{d'où } a_1 = T_0 \text{ et } b_1 = T_0 - T_1$$

$$\underline{T(x, t) = T_0 - (T_1 - T_0)f_{D_1}(u_1), \quad x \leq 0} \quad (\text{avec } f_{D_1}(u) \leq 0)$$

De même pour $x \geq 0$, on détermine $a_2 = T_0$ et $b_2 = T_2 - T_0$

$$\underline{T(x, t) = T_0 + (T_2 - T_0)f_{D_2}(u_2), \quad x \geq 0} \quad (\text{avec } f_{D_2}(u) \geq 0)$$

Remarque : Cette solution assure les conditions initiales : $T(x < 0, 0) = T_1$ et $T(x > 0, 0) = T_2$ ainsi que la continuité de la température en $x = 0$: $\forall t > 0, T(0, t) = T_0$.

b) En projection sur l'axe Ox , le vecteur densité de flux thermique lié à la température par la loi de Fourier $\vec{j} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T$ donne :

$$j = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} = -\lambda b \frac{df_D}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = -\lambda b \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} \right) \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{Dt}} \right)$$

$$\text{soit } j_1(x, t) = \frac{\lambda_1(T_1 - T_0)}{\sqrt{\pi D_1 t}} e^{-x^2/4D_1 t} \text{ et } j_2(x, t) = \frac{\lambda_2(T_0 - T_2)}{\sqrt{\pi D_2 t}} e^{-x^2/4D_2 t}$$

La continuité du flux thermique à l'interface entraîne celle de $j(0, t)$

$$\forall t > 0, j_1(0, t) = j_2(0, t) \implies \frac{\lambda_1}{\sqrt{D_1}}(T_1 - T_0) = \frac{\lambda_2}{\sqrt{D_2}}(T_0 - T_2)$$

$$\text{avec } \frac{\lambda}{\sqrt{D}} = \frac{\lambda}{\sqrt{\lambda/\rho c}} = \sqrt{\rho c \lambda} = E \text{ l'effusivité du milieu}$$

$$\text{d'où } E_1(T_1 - T_0) = E_2(T_0 - T_2) \implies$$

$$T_0 = \frac{E_1 T_1 + E_2 T_2}{E_1 + E_2}$$

Cette température à l'interface apparaît donc comme le barycentre des températures initiales avec comme coefficients, les effusivités respectives (et donc bien sûr $T_2 < T_0 < T_1$).

- c) pour le contact main-bois : $T_0 = 33,9^\circ\text{C}$
pour le contact main-acier : $T_0 = 21,9^\circ\text{C}$.

C'est évidemment à cette température (et non à celle du corps que l'on touche même si elle contribue à la déterminer) que sont sensibles les terminaisons nerveuses de la surface de la main.

Dans le contact main-bois, la température de contact est proche de celle de la main ; le bois apparaît donc plus chaud que l'acier qui bien qu'à la même température que le bois, donne une température de contact proche de sa température propre.

L'effusivité de l'acier est bien supérieure à celle du bois ($E_a/E_b = 35$) à cause d'une meilleure conductivité thermique λ et aussi une plus grande capacité calorifique ρc .

- d) Au moment même du contact, il y a discontinuité de la température ; T_1 pour $x < 0$ et T_2 pour $x > 0$; ceci crée en $x = 0$, à l'instant initial, un gradient de température très élevé entraînant un flux thermique intense (loi de Fourier) qui impose un équilibre thermodynamique très rapide en $x = 0$.

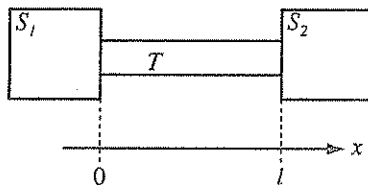
A noter que $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$ (il suffit de calculer $-\frac{1}{\lambda} \frac{\partial j}{\partial x}$) est proportionnel à $x/\sqrt{t}$ et donc $\forall t > 0$, $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(x=0, t) = 0$, ce qui conduit à $\frac{\partial T}{\partial t}(x=0, t) = 0$ d'après l'équation de diffusion ; cette température de contact T_0 , "instantanément" atteinte, est donc également stationnaire.

5.8 Transfert thermique et bilan d'entropie

Les parties 1 et 2 de ce problème sont indépendantes ; dans la partie 3, les résultats de la partie 2 servent à éclairer le bilan d'entropie de la partie 1.

1. Transfert thermique entre deux corps

Une tige solide $\mathcal{T}$, de section s , de longueur l , de conductivité thermique λ et de capacité thermique **négligeable** relie deux autres solides S_1 et S_2 de conductivité thermique **infinie** et de même capacité thermique C .



L'ensemble $\mathcal{T}$, S_1 , S_2 est parfaitement isolé thermiquement. Les températures initiales de S_1 et S_2 sont respectivement T_1^0 et T_2^0 (avec $T_1^0 > T_2^0$). Les contacts entre la tige et les deux corps sont supposés parfaits, d'où à l'intérieur de $\mathcal{T}$, un flux thermique P allant de S_1 vers S_2 .

- Quelle est l'origine physique des deux hypothèses du début de l'énoncé ? Quelles conséquences entraînent-elles sur les distributions de température ?
- Calculer la résistance thermique R_{th} de la tige $\mathcal{T}$. Dépend-elle du temps ?
- Déterminer en fonction de T_1^0, T_2^0, R_{th}, C et t les lois d'évolution des températures $T_1(t)$ et $T_2(t)$ des solides S_1 et S_2 . Commentaire.
- Quelle est la variation d'entropie du système total entre l'état initial et l'état d'équilibre final ? Commenter.

2. Terme de création d'entropie

On considère un solide seul, de masse volumique ρ , de capacité thermique massique c et de conductivité thermique λ , dont la température $T(M, t)$ varie localement par les seuls effets de la conduction thermique. Le raisonnement à trois dimensions porte sur une partie de ce solide de volume (V) limité par une surface (S) .

- Évaluer $\delta S^{\text{éch.}}$, l'entropie échangée entre l'extérieur de (V) et (V) pendant le temps dt . En déduire que le flux entrant $\delta S^{\text{éch.}}/dt$ s'exprime simplement avec un vecteur courant volumique d'entropie $\vec{j}_S$ à exprimer en fonction de λ et T .
- En désignant par s l'entropie massique du solide, montrer en traduisant le second principe de la thermodynamique, que l'équation locale de continuité de l'entropie s'écrit sous la forme :

$$\rho \frac{\partial s}{\partial t} + \text{div } \vec{j}_S = A$$

où A est un terme a priori inconnu ; à quoi correspond-il physiquement ? quel est son signe ?

- En reliant s à c et T et en utilisant l'équation de diffusion thermique, montrer que A s'écrit :

$$A = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{\text{grad } T}}{T} \right)^2$$

Que peut-on en conclure ?

3. Bilan d'entropie

Il s'agit dans ce paragraphe de reprendre le système et la transformation du paragraphe 1 et d'approfondir le bilan d'entropie réalisé à la question 1d) à la vue des résultats du paragraphe 2.

- Examiner d'abord le cas de la tige, en évaluant directement, entre l'état initial et l'état d'équilibre final, son terme d'entropie échangée $S_T^{\text{éch.}}$ avec les sources S_1 et S_2 (transformation non adiabatique) et son terme d'entropie créée $S_T^{\text{créée}}$ (transformation irréversible). Que vaut sa variation d'entropie ΔS_T ?
- Il est ensuite conseillé de faire un bilan sous la forme d'un tableau :
 - de 3 colonnes : l'entropie échangée $S^{\text{éch.}}$, l'entropie créée $S^{\text{créée}}$ et la variation d'entropie ΔS entre l'état initial et l'état d'équilibre final.
 - de 4 lignes : pour le solide S_1 , pour le solide S_2 , pour la tige T et pour le système entier.

où figurent les douze expressions demandées, avec leur signe.
Commenter.

1.a) S_1 et S_2 sont par exemple deux blocs métalliques, donc à très grande conductivité

thermique (par rapport à celle de $\mathcal{T}$) ; leurs températures sont donc à tout instant uniformes et notées $T_1(t)$ et $T_2(t)$.

En effet $\vec{j}_{\text{th}} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T$ avec $\lambda \rightarrow \infty$ et $|\vec{j}_{\text{th}}|$ fini suppose $\overrightarrow{\text{grad}} T = \vec{0}$.

La tige $\mathcal{T}$ est moins bien conductrice et a une capacité calorifique très faible (vis à vis de celle de $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$), elle ne peut donc pas stocker l'énergie thermique ; le flux thermique à un instant donné est donc indépendant de x , comme en régime stationnaire.

En effet $\lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \rho c \frac{\partial T}{\partial t} = 0$ avec $\rho c \rightarrow 0$ donne $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0$ soit $T(x, t) = a(t)x + b(t)$.

Avec les conditions aux limites de la tige : $T(0, t) = T_1(t)$ et $T(l, t) = T_2(t)$, il vient :

$$T(x, t) = T_1(t) - \frac{T_1(t) - T_2(t)}{l} x \quad (1)$$

b) La puissance thermique à travers la tige est :

$$P(t) = j_{\text{th}}(t) \cdot s = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \cdot s = \frac{\lambda s}{l} (T_1(t) - T_2(t))$$

La résistance thermique est définie par : $R_{\text{th}} = \frac{T_1 - T_2}{P}$

soit ici

$$R_{\text{th}} = \frac{l}{\lambda s}$$

indépendante de t .

c) T_1 et T_2 ne dépendant que de t , l'énergie thermique transférée aux extrémités de la tige peut s'écrire indifféremment :

$$\delta Q = -CdT_1 = CdT_2$$

$$\text{d'où } dT_1 + dT_2 = 0 \implies T_1(t) + T_2(t) = T_1^0 + T_2^0 \quad (2)$$

Par ailleurs, l'uniformité du flux thermique dans la tige et sa continuité aux limites donne :

$$P = -C \frac{dT_1}{dt} = C \frac{dT_2}{dt} = \frac{T_1 - T_2}{R_{\text{th}}}$$

$$\text{d'où } \frac{d(T_1 - T_2)}{dt} = -2 \frac{T_1 - T_2}{R_{\text{th}} C} \implies T_1(t) - T_2(t) = (T_1^0 - T_2^0) \exp\left(\frac{-2t}{R_{\text{th}} C}\right) \quad (3)$$

Les résultats (2) et (3) conduisent à :

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{1}{2} \left[(T_1^0 + T_2^0) + (T_1^0 - T_2^0) \exp\left(-\frac{2t}{R_{th}C}\right) \right] \\ T_2 &= \frac{1}{2} \left[(T_1^0 + T_2^0) - (T_1^0 - T_2^0) \exp\left(-\frac{2t}{R_{th}C}\right) \right] \end{aligned} \quad (4)$$

Ces résultats sont analogues aux tensions en électrocinétique de deux condensateurs identiques reliés par une résistance.

- d) L'équilibre final est obtenu au bout d'un temps très long ; $T_f = \frac{T_1^0 + T_2^0}{2}$ est alors la température d'équilibre commune aux deux solides et à la tige.

$$\Delta S_{S_1} = \int_{T_1^0}^{T_f} C \frac{dT_1}{T_1} = C \ln \frac{T_f}{T_1^0} < 0$$

$$\Delta S_{S_2} = \int_{T_2^0}^{T_f} C \frac{dT_2}{T_2} = C \ln \frac{T_f}{T_2^0} > 0$$

$\Delta S_T = 0$ car la capacité thermique de la tige est négligeable,

d'où au total,

$$\Delta S = C \ln \frac{T_f^2}{T_1^0 T_2^0} = C \ln \frac{(T_1^0 + T_2^0)^2}{4T_1^0 T_2^0} \quad (5)$$

Bien sûr $\Delta S > 0$ (sauf si $T_1^0 = T_2^0$) car le système est thermiquement isolé et subit une transformation irréversible.

- 2.a) L'élément $d\vec{S}$ de la surface fermée (S) est orienté conventionnellement par la normale extérieure. Alors l'énergie thermique entrante (comptée positivement d'après les conventions de la thermodynamique) pendant dt est :

$$\delta Q = - \oint_{(S)} \vec{j}_{th} \cdot d\vec{S} dt$$

Localement cela s'écrit $\delta^2 Q = -\vec{j}_{th} \cdot d\vec{S} dt$ et correspond à une entropie échangée (de l'extérieur vers l'intérieur) $\delta^2 S^{ech.} = \frac{\delta^2 Q}{T}$ où $T(M, t)$ est la température en M à l'instant t , soit pour la surface entière :

$$\delta S^{ech.} = - \oint_{(S)} \frac{\vec{j}_{th}}{T} \cdot d\vec{S} dt$$

L'entropie échangée par unité de temps peut alors s'écrire sous la forme d'un flux entrant :

$$\frac{\delta S^{\text{éch.}}}{dt} = - \oint_{(S)} \vec{j}_S \cdot \vec{d\vec{S}} \quad \text{avec} \quad \vec{j}_S = \frac{\vec{j}_{th}}{T}$$

Ce vecteur courant volumique d'entropie s'écrit avec la loi de Fourier :

$$\boxed{\vec{j}_S = -\lambda \frac{\vec{\text{grad}} T}{T}} \quad (6)$$

b) L'entropie totale dans le volume (V) est : $S(t) = \iiint_{(V)} \rho s(M, t) d\tau$.

Sa variation $\frac{dS}{dt} = \iiint_{(V)} \rho \frac{\partial s}{\partial t} d\tau$, où ρ est supposée indépendante de t , est liée :

– au flux entropique entrant (terme d'échange) :

$$\frac{\delta S^{\text{éch.}}}{dt} = - \oint_{(S)} \vec{j}_S \cdot \vec{d\vec{S}} = - \iiint_{(V)} \text{div} \vec{j}_S d\tau$$

– au terme de création, lié à l'irréversibilité :

$$\frac{\delta S^{\text{créée}}}{dt} = \iiint_{(V)} A d\tau$$

où A est l'entropie créée par unité de volume et de temps ; le second principe de la thermodynamique $dS = \delta S^{\text{éch.}} + \delta S^{\text{créée}}$ assure que $A > 0$, d'où le bilan :

$$\iiint_{(V)} \rho \frac{\partial s}{\partial t} d\tau = - \iiint_{(V)} \text{div} \vec{j}_S d\tau + \iiint_{(V)} A d\tau$$

conduisant à l'équation locale de continuité :

$$\boxed{\rho \frac{\partial s}{\partial t} + \text{div} \vec{j}_S = A} \quad (7)$$

c) Pour une transformation (sans préciser isobare ou isochore)

$$dS = \frac{mc dT}{T}$$

et pour l'entropie massique : $\frac{\partial s}{\partial t} = \frac{c}{T} \frac{\partial T}{\partial t}$ (8)

Les expressions (6) et (8) reportées dans l'équation (7) donnent :

$$\begin{aligned}\frac{\rho c}{T} \frac{\partial T}{\partial t} - \lambda \operatorname{div} \left(\frac{1}{T} \overrightarrow{\operatorname{grad}} T \right) &= A \\ \frac{\rho c}{T} \frac{\partial T}{\partial t} - \lambda \left(\frac{1}{T} \Delta T + \overrightarrow{\operatorname{grad}} \frac{1}{T} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}} T \right) &= A \\ \frac{1}{T} \left[\rho c \frac{\partial T}{\partial t} - \lambda \Delta T \right] - \lambda \left(-\frac{1}{T^2} \right) \left(\overrightarrow{\operatorname{grad}} T \right)^2 &= A\end{aligned}$$

Le crochet est nul puisqu'il s'agit de l'équation locale de la diffusion thermique, il reste donc :

$$A = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{\operatorname{grad}} T}{T} \right)^2 \quad (9)$$

Comme attendu, $A > 0$, la création d'entropie accompagne donc inévitablement les phénomènes de diffusion thermique, là où existe un gradient de température conduisant à un processus irréversible.

- 3.a)* La tige reçoit du solide S_1 une énergie thermique δQ à la température T_1 et cède au solide S_2 la même énergie thermique à la température T_2 ; si son bilan thermique est nul ($\delta Q - \delta Q = 0$, la chaleur ne fait que transiter), il n'en est pas de même de son bilan d'entropie échangée :

$$\begin{aligned}S_T^{\text{éch.}} &= \int \frac{\delta Q}{T_1} - \frac{\delta Q}{T_2} < 0 \quad \text{car } T_1 > T_2 \\ &= - \int_{T_1^0}^{T_f} C \frac{dT_1}{T_1} + \int_{T_2^0}^{T_f} C \frac{dT_2}{T_2} = -C \ln \frac{T_f^2}{T_1^0 T_2^0} = -C \ln \frac{(T_1^0 + T_2^0)^2}{4 T_1^0 T_2^0}\end{aligned}$$

- * La diffusion thermique sous l'action du gradient de température uniforme conduit à une création d'entropie dans la tige :

$$\delta^2 S_T^{\text{créée}} = A d\tau dt = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{\operatorname{grad}} T}{T} \right)^2 s dx dt$$

où $T(x, t)$ est donnée par l'expression (1).

$$S_T^{\text{créée}} = \frac{\lambda s}{l^2} \int_0^\infty (T_1 - T_2)^2 \left[\int_0^l \frac{dx}{\left(T_1 - \frac{T_1 - T_2}{l} x \right)^2} \right] dt$$

L'intégrale spatiale vaut $l/T_1 T_2$ d'où :

$$S_{\mathcal{T}}^{\text{créée}} = \frac{\lambda s}{l} \int_0^\infty \frac{(T_1 - T_2)^2}{T_1 T_2} dt = \frac{1}{R_{\text{th}}} \int_0^\infty \frac{(T_1^0 - T_2^0)^2 \exp\left(-\frac{4t}{R_{\text{th}}C}\right) dt}{\frac{1}{4} \left[(T_1^0 + T_2^0)^2 - (T_1^0 - T_2^0)^2 \exp\left(-\frac{4t}{R_{\text{th}}C}\right) \right]}$$

Une primitive en logarithme conduit à :

$$S_{\mathcal{T}}^{\text{créée}} = C \ln \frac{(T_1^0 + T_2^0)^2}{4T_1^0 T_2^0} > 0$$

* Le bilan entropique pour la tige est :

$$\Delta S_{\mathcal{T}} = S_{\mathcal{T}}^{\text{éch.}} + S_{\mathcal{T}}^{\text{créée}} = 0$$

résultat attendu (cf. question 1d)) puisque la capacité thermique de la tige est négligée (en régime stationnaire où il est clair que $S_{\mathcal{T}} = \text{cste}$, cette hypothèse n'est pas nécessaire).

L'entropie de la tige est donc constante ou encore la transformation qu'elle subit est isentropique, alors même que cette transformation n'est ni adiabatique, ni réversible, l'entropie échangée ($S_{\mathcal{T}}^{\text{éch.}} < 0$) compensant l'entropie créée ($S_{\mathcal{T}}^{\text{créée}} > 0$).

b) Voir le tableau page suivante.

On notera que l'entropie est créée dans la partie du système (la tige) dont l'entropie est constante, alors que les parties dont l'entropie varie (les deux corps) ne sont pas le siège de créations ...

	$S^{\text{éch.}}$	$S^{\text{créée}}$	ΔS
S_1	$S_{S_1}^{\text{éch.}} = C \ln \frac{T_f}{T_1^0} < 0$ voir 1d)	$S_{S_1}^{\text{créée}} = 0$ car $\overrightarrow{\text{grad}} T_1 = \vec{0}$	$\Delta S_{S_1} = C \ln \frac{T_f}{T_1^0} < 0$
S_2	$S_{S_2}^{\text{éch.}} = C \ln \frac{T_f}{T_2^0} > 0$ voir 1d)	$S_{S_2}^{\text{créée}} = 0$ car $\overrightarrow{\text{grad}} T_2 = \vec{0}$	$\Delta S_{S_2} = C \ln \frac{T_f}{T_2^0} > 0$
$\mathcal{T}$	$S_{\mathcal{T}}^{\text{éch.}} = -C \ln \frac{T_f^2}{T_1^0 T_2^0} < 0$ voir 3a)	$S_{\mathcal{T}}^{\text{créée}} = C \ln \frac{T_f^2}{T_1^0 T_2^0} > 0$ voir 3a)	$\Delta S_{\mathcal{T}} = 0$ car capacité thermique nulle
Système entier	$S^{\text{éch.}} = 0$ car l'ensemble est isolé thermiquement	$S^{\text{créée}} = C \ln \frac{T_f^2}{T_1^0 T_2^0} > 0$ car transformation irréversible	$\Delta S = S_{S_1}^{\text{éch.}} + S_{S_2}^{\text{éch.}}$ $= S_{\mathcal{T}}^{\text{créée}} > 0$

5.9 Le gel d'un lac

Cet exercice se propose de modéliser la croissance en régime quasi-stationnaire d'une couche de glace d'épaisseur $l(t)$ à la surface d'un lac gelé. Le problème est traité à une dimension, l'axe Oz de la verticale descendante compté à partir de l'interface glace/air. L'eau du lac est à la température de congélation $T_c = 273 \text{ K}$.

La chaleur dégagée par la solidification de l'eau à l'interface eau/glace est transportée vers la surface où elle est libérée dans l'air. La glace a une masse volumique $\rho_g = 900 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, une conductivité thermique $\lambda_g = 2,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, une chaleur latente de solidification $L_g = 330 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ et une température $T(z, t)$. La loi de Fourier s'y applique sous la forme :

$$j_{\text{th}} = -\lambda_g \frac{\partial T(z, t)}{\partial z} < 0$$

L'air, au loin, est à la température constante $T_a = 253 \text{ K}$ et sa conductivité thermique est $\lambda_a = 0,025 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$; à l'interface glace/air règne une température de surface $T_s(t)$, fonction du temps et donc différente de T_a . La loi de Newton s'y applique sous la forme :

$$j_{\text{th}} = -h(T_s(t) - T_a) < 0$$

où $h = 50 \text{ kg}\cdot\text{s}^{-3}\cdot\text{K}^{-1}$ le coefficient de transfert thermique de surface.

- Justifier par des considérations physiques le choix des températures air/glace et glace/eau.
- La température de l'air varie très vite de $T_s(t)$ à T_a sur une distance a au voisinage de l'interface air/glace ; estimer la valeur numérique de a et commenter le modèle proposé.
- Dans quel autre domaine de la physique a-t-on déjà rencontré l'hypothèse de quasi-stationnarité ? Quelles sont les deux conséquences que cela entraîne sur la température et le flux thermique dans la glace ?
- Établir l'équation différentielle de croissance de l'épaisseur $l(t)$ en fonction de ρ_g, L_g, T_c et $T_s(t)$, puis la relation liant la loi de température $T_s(t)$ à λ_g, T_c, T_a, h et $l(t)$.
- Donner la loi explicite de variation de $l(t)$, en supposant $l(0) = 0$, et montrer qu'elle détermine une longueur L et un temps τ caractéristiques. En déduire une vitesse. Application numérique.
Donner également la loi $T_s(t)$, puis tracer les deux graphes $l(t)$ et $T_s(t)$.
- Quelle est la valeur numérique du temps t_1 nécessaire à la formation du premier centimètre de glace et la température $T_s(t_1)$ à cet instant ? Calculer le temps t_2 au bout duquel T_s ne diffère plus que de 1 K de sa valeur limite et enfin l'épaisseur de la glace correspondante.

- Le changement d'état à l'interface eau/glace a lieu sous pression constante ($P = 1 \text{ atm}$) et à température constante ($T_c = 0^\circ \text{ C}$), la température de congélation de l'eau donnée par l'énoncé.

Soit $D = \lambda/\rho c$ le coefficient de diffusion, avec $D_g \gg D_a$; le flux thermique dégagé par solidification de l'eau diffuse facilement à travers la glace, mais beaucoup moins bien dans l'air ; on s'attend donc à $T_a = -20^\circ \text{ C} < T_s(t) < T_c = 0^\circ \text{ C}$.

- La loi de Fick est également valable dans l'air sous la forme :

$$j_{\text{th}}(z, t) = -\lambda_a \frac{\partial T_a(z, t)}{\partial z}$$

La température dans l'air varie rapidement de $T_s(t)$ à T_a ; près de l'interface, en $z = 0$, la dérivée peut être remplacée par l'accroissement :

$$j_{\text{th}}(0, t) = -\lambda_a \frac{T_s(t) - T_a}{a} \equiv -h(T_s(t) - T_a)$$

également donné par la loi de Newton d'où

$$a = \lambda_a / h$$

AN : $a = 0,5 \text{ mm}$.

La température de l'air varie donc notablement sur une couche limite d'épaisseur $a \ll l(t)$. La loi de Newton est donc ici un bon modèle.

- c) L'hypothèse de quasi-stationnarité consiste à établir une grandeur de manière "statique" c'est-à-dire en annulant la dérivée temporelle dans l'équation de cette grandeur, et à utiliser cette expression en fin de compte en permettant à cette grandeur de varier lentement dans le temps :

Exemple 1 : en mécanique des fluides, la vidange d'un réservoir conduit en régime stationnaire (théorème de Bernoulli) à la formule de Torricelli $v = \sqrt{2gh}$; avec la baisse du niveau du réservoir, on y fait $h = h(t)$, d'où $v = v(t)$.

Exemple 2 : en induction électromagnétique, la variation d'un champ magnétique est à l'origine d'un champ électromoteur ; ce champ magnétique est écrit à partir des courants avec les expressions de la magnétostatique.

Dans ce problème, l'hypothèse de quasi-stationnarité consiste à considérer qu'à chaque instant, la distribution de température dans la glace est celle donnée par le régime stationnaire.

L'équation de diffusion thermique avec $\partial/\partial t \equiv 0$ conduit alors :

- à une variation affine de la température en fonction de z , soit avec $T(0, t) = T_s(t)$ et $T(l, t) = T_c$:

$$T(z, t) = \frac{T_c - T_s(t)}{l(t)} z + T_s(t)$$

- à un flux thermique indépendant de z :

$$j_{th}(t) = -\lambda_g \frac{\partial T(z, t)}{\partial z} = -\lambda_g \frac{T_c - T_s(t)}{l(t)}$$

- d)* La formation de glace sur une surface S de l'interface et une épaisseur dl libère une quantité de chaleur (à pression constante) :

$$\delta Q = \Delta H = \rho_g S dl L_g$$

d'où un flux thermique en $z = l$ dirigé vers la partie supérieure et égal au flux dans la glace, pour $0 < z < l$:

$$-\rho_g L_g \frac{dl}{dt} = -\lambda_g \frac{T_c - T_s(t)}{l(t)} < 0$$

d'où l'équation différentielle :

$$l \frac{dl}{dt} = \frac{\lambda_g}{\rho_g L_g} (T_c - T_s(t)) \quad (1)$$

* La continuité du flux thermique à l'interface glace/air conduit à :

$$-\lambda_g \frac{T_c - T_s(t)}{l(t)} = -h(T_s(t) - T_a) < 0$$

d'où

$$T_s(t) = \frac{\lambda_g T_c + hl(t)T_a}{\lambda_g + hl(t)} \quad (2)$$

montrant bien que la température de surface $T_s(t)$ est un barycentre, intermédiaire entre la température de congélation T_c et celui de l'air T_a .

e) L'élimination de $T_s(t)$ entre les deux équations couplées précédentes conduit à :

$$(\lambda_g + hl)dl = \frac{\lambda_g h}{\rho_g L_g} (T_c - T_a) dt$$

soit avec $l(0) = 0$: $\lambda_g l + \frac{hl^2}{2} = \frac{\lambda_g h}{\rho_g L_g} (T_c - T_a) t$

équation du second degré en l de solution positive :

$$l = \frac{\lambda_g}{h} \left[-1 + \sqrt{1 + \frac{2h^2}{\lambda_g \rho_g L_g} (T_c - T_a) t} \right]$$

du type

$$l(t) = L(\sqrt{1 + t/\tau} - 1) \quad (3)$$

avec une longueur caractéristique

$$L = \frac{\lambda_g}{h} = \frac{\lambda_g}{\lambda_a} \cdot a$$

et un temps caractéristique

$$\tau = \frac{\lambda_g \rho_g L_g}{2h^2(T_c - T_a)}$$

AN : $L = 4,2 \text{ cm}$ et $\tau = 6237 \text{ s} \simeq 1 \text{ h} 44 \text{ mn}$.

Pour $t \ll \tau$, la relation précédente devient $l \simeq \frac{L}{2\tau}t$; au début, l'épaisseur de la couche de glace croît donc linéairement avec le temps avec une vitesse $v = dl/dt = L/2\tau = 1,2 \text{ cm} \cdot \text{h}^{-1}$.

Remarque : Pour $t \gg \tau$, la forme approchée $l(t) \simeq L\sqrt{t/\tau}$ rappelle la progression caractéristique d'un phénomène de diffusion : $l \simeq \sqrt{2Dt}$ ce qui permet de définir un coefficient de diffusion thermique global $D = L^2/2\tau$ ou encore $D = \lambda_g(T_c - T_a)/\rho_g L_g$, aussi bien caractéristique du changement d'état par L_g que de la contrainte extérieure de l'air par T_a .

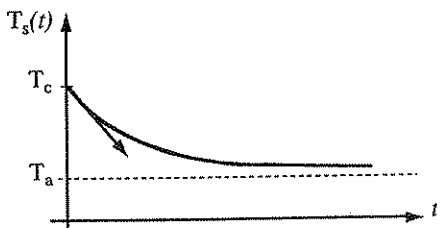
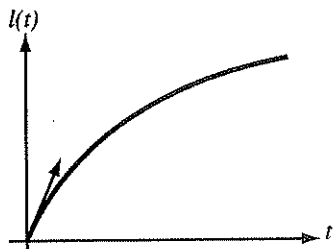
La relation (2) qui s'écrit également :

$$T_s(t) = T_a + \frac{T_c - T_a}{1 + hl/\lambda_g}$$

est alors du type

$$T_s(t) = T_a + \frac{T_c - T_a}{\sqrt{1 + t/\tau}} \quad (4)$$

d'où les deux graphes :



f) pour $l(t_1) = 1 \text{ cm}$, (3) $\Rightarrow t_1 = 3323 \text{ s} = 55 \text{ min } 23 \text{ s}$

et (4) $\Rightarrow T_s(t_1) = 269 \text{ K} = -4^\circ\text{C}$

pour $T_s(t_2) = T_a + 1 \text{ K}$, (4) $\Rightarrow t_2 = 2,49 \cdot 10^6 \text{ s} = 28 \text{ j } 19 \text{ h } 16 \text{ min}$

et (3) $\Rightarrow l(t_2) = 79,8 \text{ cm}$

Ces valeurs numériques permettent de comprendre l'hypothèse de quasi-stationnarité, mais à elles seules, ne permettent pas de la justifier entièrement.

5.10 Flux thermiques d'un studio

Un studio est situé dans un immeuble. L'un des murs, qui comporte une fenêtre, sépare le studio de l'extérieur. Les autres parois ainsi que le plancher et le plafond séparent le studio des appartements voisins.

1. Notion de résistance thermique

Dans un milieu hors d'équilibre thermodynamique et de conductivité thermique λ , on définit de façon locale la température notée T .

- Retrouver la loi de variation de la température, en régime stationnaire, dans un milieu homogène situé entre deux plans correspondant aux abscisses x_0 et $x_0 + L$ sur lesquels la température est respectivement de T_1 et T_2 .
Exprimer le vecteur densité surfacique de flux $\vec{j}_{th}$ en fonction de T_1, T_2, L et λ .
- Montrer, en considérant le flux thermique conductif à travers un matériau d'épaisseur L et de section droite S , qu'il est possible, par analogie avec les lois de l'électrocinétique, de définir une résistance thermique R_{th} et donner son expression.
Indiquer l'équivalent électrique des grandeurs suivantes : flux thermique, température, capacité thermique,...
- Le transport thermique au niveau d'une paroi séparant un solide d'un fluide fait intervenir des phénomènes de convection. En considérant que la température du fluide est uniforme au-delà d'une mince couche située contre la paroi, le flux thermique surfacique orienté du solide vers le fluide s'exprime par la relation :

$$j_{th} = h(T_p - T_f)$$

où T_p est la température de la paroi et T_f la température du fluide à l'écart de la paroi ; h est le coefficient de transmission thermique de surface ou coefficient de transfert conducto-convectif. Préciser son unité.

Alors, pour une paroi de surface S , il est possible de définir une conductance thermique $G = hS$ et raisonner également par analogie avec les lois de l'électrocinétique.

2. Bilan des flux à travers le mur extérieur du studio

Les conductivités thermiques de quelques matériaux sont précisées :

verre : $\lambda_V = 1,2 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; béton : $\lambda_B = 0,9 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$;

air : $\lambda_A = 0,025 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; isolant (laine de verre) : $\lambda_L = 0,04 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Pour le coefficient de transmission thermique de surface h , il convient de distinguer le côté intérieur de la paroi du studio ($h_I = 10 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$) et le côté extérieur ($h_E = 20 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$).

- a) Calculer la résistance thermique R_V correspondant au transfert thermique à travers une simple vitre d'épaisseur $e_V = 2,4$ mm et de surface $S_V = 1$ m², depuis l'air intérieur à température supposée uniforme T_I jusqu'à l'extérieur à température T_E .
- b) Un double vitrage est constitué par deux vitres d'épaisseur e_V séparées par une couche d'air d'épaisseur $e_A = 5$ mm. Pour l'air emprisonné entre les vitres, on néglige les phénomènes de convection pour ne considérer qu'un transfert purement conductif. Calculer la résistance thermique R_{DV} correspondant au transfert thermique à travers le double vitrage de même surface S_V . Commentaire.
- c) Le mur extérieur du studio comporte également une surface $S_B = 12,5$ m² de béton doublé d'une couche d'isolant. L'épaisseur du béton est $e_B = 9$ cm et celle de l'isolant $e_L = 4$ cm. Calculer la résistance thermique R_M pour le transfert thermique à travers ce mur.
- d) En déduire la résistance thermique R_E de la paroi extérieure constituée par le mur (béton plus isolant) de surface $S_B = 12,5$ m² et un double vitrage de surface $S'_V = 3,5$ m². Exprimer en kWh l'énergie quotidienne transférée à travers une telle paroi lorsque $T_I = 20^\circ$ C et $T_E = 0^\circ$ C. Commenter ce modèle.

3. Évolution de la température en l'absence de chauffage

Les appartements voisins sont maintenus à une température $T_V = 18^\circ$ C. Les échanges de chaleur entre le studio et les appartements voisins sont caractérisés par une conductance thermique $G_V = 100$ W·K⁻¹. La température extérieure est $T_E = 0^\circ$ C, indépendante du temps. Les échanges de chaleur entre le studio et l'extérieur sont caractérisés par la résistance thermique R_E précédente. La capacité thermique du studio est $C = 6 \cdot 10^5$ J·K⁻¹. A l'instant $t = 0$, le chauffage est coupé dans le studio, et on étudie l'évolution de sa température T_I qui était initialement égale à T_V en faisant l'approximation d'une évolution quasi-stationnaire pour laquelle les résistances thermiques définies précédemment restent valables.

- a) Déterminer l'équation différentielle satisfaite par $T_I(t)$ et donner le schéma équivalent électrique.
 - b) Quelle est la constante de temps τ de l'évolution de la température ? Quelle est la température finale notée T_{If} ?
Application numérique.
- 1.a) L'équation de la conduction thermique s'écrit en régime stationnaire, sans sources de chaleur, et à une dimension :

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = 0$$

qui conduit, avec les conditions $T(x_0) = T_1$ et $T(x_0 + L) = T_2$, à une fonction affine de la température :

$$T(x) = T_1 + \frac{T_2 - T_1}{L}(x - x_0)$$

et donc dans la direction $\vec{u}_x$, le vecteur densité de courant thermique est uniforme (indépendant de x) :

$$\vec{j}_{\text{th}} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T = \lambda \frac{T_1 - T_2}{L} \vec{u}_x$$

b) Le flux thermique (ou puissance transférée à travers le matériau) est :

$$\Phi = \iint \vec{j}_{\text{th}} \cdot \vec{dS} = j_{\text{th}} \cdot S = \lambda \frac{T_1 - T_2}{L} \cdot S$$

relation du type $T_1 - T_2 = R_{\text{th}} \Phi$ qui rappelle $V_1 - V_2 = RI$

avec

$$R_{\text{th}} = \frac{L}{\lambda S}$$

L'analogie fondamentale se fait au niveau des lois de Fourier et d'Ohm :

$$\vec{j}_{\text{th}} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T \quad \text{et} \quad \vec{j} = \sigma \vec{E} = -\sigma \overrightarrow{\text{grad}} V$$

conduisant en régime stationnaire et en l'absence de source aux mêmes équations

$$\Delta T = 0 \quad \text{et} \quad \Delta V = 0$$

et donc aux mêmes solutions pour des conditions aux limites identiques.

Voici les différentes grandeurs équivalentes :

densité de courant thermique $\vec{j}_{\text{th}}$

densité de courant électrique $\vec{j}$

flux thermique $\Phi = \iint \vec{j}_{\text{th}} \cdot \vec{dS}$

courant électrique $I = \iint \vec{j} \cdot \vec{dS}$

conductivité thermique λ

conductivité électrique σ

température T

potentiel V

résistance thermique $R_{\text{th}} = (T_1 - T_2)/\Phi$

résistance électrique $R = (V_1 - V_2)/I$

capacité thermique $\Phi = C_{\text{th}} \frac{dT}{dt}$

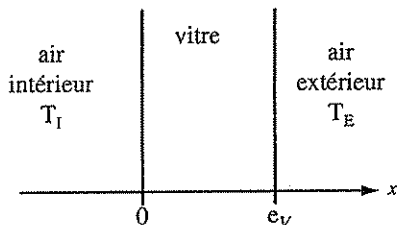
capacité électrique $I = C \frac{dV}{dt}$

c) j_{th} s'exprime en $W \cdot m^{-2}$, $T_p - T_f$ en K et donc h en $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$.

2.a) Dans la vitre, le profil de température est affine :

$$T(x) = Ax + B \quad \text{soit} \quad j_{th} = -\lambda_V A$$

La continuité de la température en $x = 0$ et $x = e_V$ ne permet cependant pas de déterminer les constantes A et B car la température de l'air contre les parois de la vitre n'est pas connue ; elle ne vaut T_I ou T_E qu'au-delà d'une mince couche située contre la paroi.



En revanche, la continuité du flux thermique donne :

$$\begin{aligned} \text{en } x = 0 ; \quad & +\lambda_V A = h_I(T(0) - T_I) = h_I(B - T_I) \\ \text{en } x = e_V ; \quad & -\lambda_V A = h_E(T(e_V) - T_E) = h_E(Ae_V + B - T_E) \end{aligned}$$

L'élimination de B conduit à la détermination de A :

$$A = -\frac{h_I h_E (T_I - T_E)}{\lambda_V (h_I + h_E) + h_I h_E e_V}$$

Le flux thermique à travers la vitre est alors donné par :

$$\Phi_V = j_{th} \cdot S_V = -\lambda_V S_V A = \frac{\lambda_V S_V h_I h_E}{\lambda_V (h_I + h_E) + h_I h_E e_V} (T_I - T_E)$$

d'où la résistance thermique cherchée :

$$R_V = \frac{T_I - T_E}{\Phi_V} = \frac{1}{h_I S_V} + \frac{e_V}{\lambda_V S_V} + \frac{1}{h_E S_V}$$

Bien entendu, cette démonstration peut être épargnée en remarquant que pour relier T_I et T_E , il faut non seulement considérer le transfert conductif à l'intérieur du verre, mais également les transferts conducto-convectifs à chaque interface air/verre, d'où au total, trois transferts thermiques en série, d'où des résistances correspondantes qui s'ajoutent ce qui donne directement le résultat précédent :

$$R_V = \frac{1}{S_V} \left(\frac{1}{h_I} + \frac{e_V}{\lambda_V} + \frac{1}{h_E} \right)$$

AN : $R_V = 0,152 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$

- b) Aux deux transferts conducto-convectifs précédents s'ajoutent pour le double vitrage trois transferts conductifs, un pour chaque vitre et le troisième pour l'air emprisonné entre les vitres, d'où :

$$R_{DV} = \frac{1}{S_V} \left(\frac{1}{h_I} + 2 \frac{e_V}{\lambda_V} + \frac{e_A}{\lambda_A} + \frac{1}{h_E} \right)$$

AN : $R_{DV} = 0,354 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$.

On note que $R_{DV} \simeq 2,3 R_V$, et donc pour une même différence de température, les pertes thermiques avec double vitrage sont divisées par 2,3 par rapport à celles avec une vitre simple.

- c) Toujours selon le même principe :

$$R_M = \frac{1}{S_B} \left(\frac{1}{h_I} + \frac{e_B}{\lambda_B} + \frac{e_L}{\lambda_L} + \frac{1}{h_E} \right)$$

AN : $R_M = 0,1 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$.

- d) Avec une surface de vitre modifiée, la nouvelle résistance thermique du double vitrage est :

$$R'_{DV} = \frac{S_V}{S'_V} R_{DV} = 0,101 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1} \simeq R_M$$

L'analogie électrocircuitique nous conduit à considérer ici les résistances thermiques en parallèle, d'où :

$$R_E = \frac{R'_{DV} \cdot R_M}{R'_{DV} + R_M}$$

AN : $R_E = 0,05 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$.

Le flux (ou puissance perdue) à travers la paroi est :

$$\Phi = \frac{T_I - T_E}{R_E} = 400 \text{ W}$$

En une journée, cela correspond à une énergie perdue de :

$$E = 0,4 \times 24 = 9,6 \text{ kWh}$$

Ce modèle a l'avantage de la simplicité ; on peut l'améliorer en prenant des coefficients de transfert h propre à chaque type de surface (béton ou verre pour h_I , isolant ou verre pour h_E) et en tenant compte des phénomènes de rayonnement.

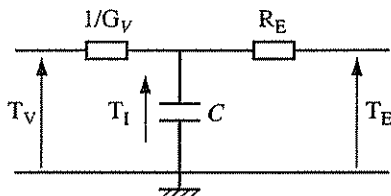
- 3.a) A pression constante (ou volume constant), le transfert thermique du studio s'identifie à sa variation d'enthalpie (ou d'énergie interne). Le bilan thermique pendant l'intervalle de temps dt rend les échanges avec l'extérieur et les appartements voisins responsables de la variation de la température T_I du studio :

$$C \frac{dT_I}{dt} dt = -\frac{T_I - T_E}{R_E} dt + G_V(T_V - T_I) dt$$

soit

$$C \frac{dT_I}{dt} + \left(G_V + \frac{1}{R_E} \right) T_I = G_V T_V + \frac{T_E}{R_E} \quad (1)$$

Avec l'analogie potentiel-température de la question 1.b), il vient naturellement le schéma équivalent électrique du système :

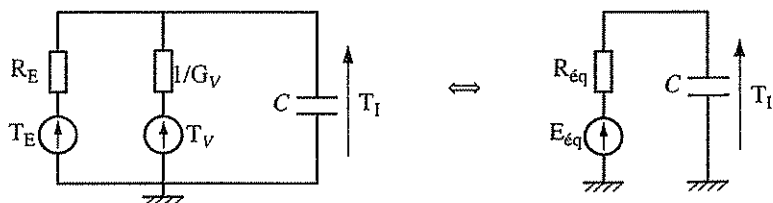


Une simple loi des nœuds au niveau du condensateur sous la forme :

$$G_V(T_V - T_I) = C \frac{dT_I}{dt} + \frac{T_I - T_E}{R_E}$$

redonne directement la loi d'évolution précédente.

Remarque : À l'aide de grandeurs équivalentes, ce schéma peut se réduire en :



avec

$$R_{\text{éq}} = \frac{R_E \cdot \frac{1}{G_V}}{R_E + \frac{1}{G_V}} = \frac{R_E}{1 + R_E G_V}$$

$$E_{\text{éq}} = T_E - R_E \frac{T_E - T_V}{R_E + \frac{1}{G_V}} = \frac{T_E + R_E G_V T_V}{1 + R_E G_V}$$

et une équation sous la forme :

$$E_{\text{eq}} = R_{\text{eq}} C \frac{dT_I}{dt} + T_I \quad (2)$$

- b) L'équation d'évolution de la température T_I du studio, sous forme (1) ou (2) peut alors s'écrire :

$$\tau \frac{dT_I}{dt} + T_I = T_{If}$$

où $\tau = R_{\text{eq}} C$ est la constante de temps de la forme exponentielle et $T_{If} = E_{\text{eq}}$ la température finale lorsque $dT_I/dt = 0$

$$\tau = \frac{R_E C}{1 + R_E G_V}$$

$$T_{If} = \frac{T_E + R_E G_V T_V}{1 + R_E G_V}$$

AN : $\tau = 5\,000 \text{ s} \simeq 1 \text{ h } 23 \text{ min}$ et $T_{If} = 288 \text{ K} = 15^\circ \text{C}$

La valeur numérique de τ justifie en partie l'approximation quasi-stationnaire sans que l'on sache qui de l'échange thermique appartements voisins/studio ou studio/extérieur représente l'étape limitante.

5.11 Marche au hasard

La diffusion d'un atome M dans un solide est modélisée à une dimension par sa migration le long d'une chaîne infinie d'atomes A_n d'abscisses $x_n = na$. Il met un temps moyen τ pour passer d'un site A_n à un des deux sites voisins A_{n-1} ou A_{n+1} avec la même probabilité $1/2$.

- Si $p(x_n, t)$ désigne la probabilité pour M d'être en x_n à l'instant t , exprimer $p(x_n, t + \tau)$ en fonction de $p(x_{n-1}, t)$ et de $p(x_{n+1}, t)$.
- L'hypothèse du milieu continu (la distance interatomique a est petite devant les dimensions macroscopiques du système) conduit à envisager une fonction continue de la variable x , $p(x, t)$, égale à $p(x_n, t)$ pour $x = x_n$.
Quelle est l'équation aux dérivées partielles vérifiée par la fonction $p(x, t)$? Donner l'expression du coefficient de diffusion D correspondant.
- Estimer la distance moyenne $\overline{OM}$ de l'atome entre sa position initiale O et sa position M à un instant t très supérieur à τ .

- a) Si l'atome M est en x_n à $t + \tau$, c'est qu'il était à l'instant antérieur t , en x_{n-1} ou (exclusif) en x_{n+1} avec respectivement une probabilité $p(x_{n-1}, t)$ ou $p(x_{n+1}, t)$. Or de A_{n-1} (respectivement A_{n+1}), il a une chance sur deux de migrer en A_n (c'est l'hypothèse de la marche au hasard) avec une probabilité $p(x_{n-1}, t)/2$ (respectivement $p(x_{n+1}, t)/2$), les deux cas s'excluant mutuellement, d'où par somme :

$$p(x_n, t + \tau) = \frac{1}{2}p(x_{n-1}, t) + \frac{1}{2}p(x_{n+1}, t)$$

- b) Le passage à la fonction continue s'écrit, avec $x_{n\pm 1} = x \pm a$,

$$p(x, t + \tau) = \frac{1}{2} [p(x - a, t) + p(x + a, t)]$$

Le développement limité par rapport à la variable d'espace doit être poussé jusqu'à l'ordre deux :

$$p(x \pm a, t) = p(x, t) \pm a \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{a^2}{2} \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$$

alors que par rapport au temps, l'ordre un est suffisant :

$$p(x, t + \tau) = p(x, t) + \tau \frac{\partial p}{\partial t}$$

d'où l'équation aux dérivées partielles :

$$\tau \frac{\partial p}{\partial t} = \frac{a^2}{2} \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$$

du type équation de diffusion :

$$D \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

avec

$$D = \frac{a^2}{2\tau}$$

La marche au hasard est donc un modèle pertinent pour décrire le phénomène de diffusion.

- c) Si $\overline{OM}$ est la distance quadratique moyenne parcourue à l'instant t , l'analyse dimensionnelle de l'équation de diffusion conduit à :

$$\frac{D}{\overline{OM}^2} \simeq \frac{1}{t} \quad \text{soit} \quad \overline{OM} \simeq \sqrt{Dt}$$

L'exercice 5.14 montre plus précisément que $\overline{OM} = \sqrt{2Dt} = a\sqrt{t/\tau}$ soit une vitesse d'éloignement $d\overline{OM}/dt$ qui diminue avec le temps, ce qui constitue une des caractéristiques des phénomènes de diffusion.

5.12 Diffusion du bore dans le silicium

Dans du silicium uniformément dopé de type "n", on fait diffuser suivant la direction Ox des atomes de bore correspondant à une conduction de type "p" ; les notations $n = \text{Cste}$ et $p(x, t)$ désignent le nombre de particules par unité de volume de chaque espèce.

- 1.a) Rappeler la loi de Fick relative à la diffusion de particules (on note D le coefficient de diffusion).
- b) Sachant que la seule cause de variation de $p(x, t)$ est la diffusion, établir l'équation aux dérivées partielles vérifiée par $p(x, t)$.

2. Soit $p_1(x, t) = \int_0^u e^{-y^2} dy$ avec $u = \frac{ax}{\sqrt{t}}$

- a) Montrer que l'on peut choisir la constante positive a pour que $p_1(x, t)$ soit solution de l'équation de diffusion.
- b) On suppose qu'au départ, on est en présence d'un échelon de concentration ; $\forall t, p(0, t) = p_0$ et $p(\infty, t) = 0$.
Calculer les constantes A et B pour que $p(x, t) = Ap_1(x, t) + B$ soit une solution de l'équation établie en 1b) satisfaisant aux conditions aux limites ci-dessus ;

on donne $\int_0^\infty e^{-y^2} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

- 3.a) Dans le silicium de type "n", le passage du courant est essentiellement dû à un mouvement d'entraînement d'électrons de vitesse moyenne $\vec{v}$, sous l'action d'un champ électrique appliqué $\vec{E}$.

La mobilité des électrons (définie par $\vec{v} = -\mu\vec{E}$) vaut $\mu = 0,13 \text{ m}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$ et la résistivité est égale à $\rho = 0,005 \Omega\text{m}$.

Calculer la concentration n des électrons de conduction.

- b) On y fait diffuser du bore, les conditions initiales étant celles indiquées en 2b) avec $p_0 = 5 \cdot 10^{24} \text{ atomes/m}^3$. On désire qu'à la profondeur $x = x_1 = 2,7 \mu\text{m}$, on ait $p = n$, réalisant ainsi une jonction pn à cette profondeur.
A haute température, il faut une durée $t_1 = 2h$ pour que l'opération soit réalisée. En utilisant le tableau de valeurs de la fonction

$$f(u) = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^u e^{-y^2} dy \quad (\text{joint à l'exercice 5.6})$$

calculer la valeur du coefficient de diffusion D du bore dans le silicium à cette température.

- 1.a) La densité de courant $\vec{j}(M, t)$ de particules qui diffusent est reliée à la variation spatiale de leur concentration $p(M, t)$ (nombre de particules par unité de volume) à l'instant t , au voisinage du point M , par la relation $\vec{j} = -D \overrightarrow{\text{grad}} p$. Plus précisément, dans un problème à une dimension Ox , le nombre de particules traversant à l'instant t une surface S placée en x perpendiculairement à Ox est donné par :

$$j(x, t) \cdot S = -D \frac{\partial p(x, t)}{\partial x} \cdot S$$

- b) Considérons une tranche du milieu dans lequel diffusent les particules, de section S et placée entre les abscisses x et $x + dx$. Ce volume élémentaire contient à l'instant t un nombre de particules égal à

$$dN = p(x, t) S dx$$

La variation de ce nombre pendant l'intervalle de temps dt est lié au flux entrant de particules en x et au flux sortant de particules en $x + dx$ pendant dt :

$$\frac{\partial(dN)}{\partial t} dt = j(x, t) S dt - j(x + dx, t) S dt$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} S dx = -\frac{\partial j}{\partial x} dx \cdot S \Rightarrow$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$$

C'est une équation de diffusion classique (voir exercice 5.1)

Remarque : Sur un domaine $\mathcal{D}$ fini, à trois dimensions, comportant à l'instant t , $\iiint_{\mathcal{D}} p(M, t) d\tau$ particules, il suffit de traduire que la diminution du nombre de particules par unité de temps : $-\frac{d}{dt} \iiint_{\mathcal{D}} p(M, t) d\tau = -\iiint_{\mathcal{D}} \frac{\partial p(M, t)}{\partial t} d\tau$ s'explique par le flux sortant : $\oint_S \vec{j}(M, t) \cdot d\vec{S} = \iiint_{\mathcal{D}} \text{div } \vec{j}(M, t) d\tau$, d'où l'équation locale de conservation du nombre de particules

$$\text{div } \vec{j} + \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

et, avec la loi de Fick, $\vec{j} = -D \overrightarrow{\text{grad}} p$, l'équation de diffusion $D \Delta p - \frac{\partial p}{\partial t} = 0$.

$$2.a) \quad \frac{\partial p_1}{\partial t} = \frac{dp_1}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial t} = e^{-u^2} \cdot \left(\frac{-ax}{2t^{3/2}} \right) = -\frac{u}{2t} e^{-u^2}$$

$$\frac{\partial p_1}{\partial x} = \frac{dp_1}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = e^{-u^2} \cdot \left(\frac{a}{\sqrt{t}} \right) \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2} = -2ue^{-u^2} \cdot \frac{a^2}{t} = -\frac{2a^2 u}{t} \cdot e^{-u^2}$$

L'équation $D \frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2} = \frac{\partial p_1}{\partial t}$ conduit à

$$a = \frac{1}{2\sqrt{D}}$$

$$\text{soit } u = \frac{x}{2\sqrt{Dt}}$$

b) $p(x, t) = Ap_1(x, t) + B$ est également solution de l'équation par linéarité.

$$x = 0 \implies u = 0; \quad p(0, t) = Ap_1(0, t) + B \implies p_0 = 0 + B$$

$$x = \infty \implies u = \infty; \quad p(\infty, t) = Ap_1(\infty, t) + B \implies 0 = A\sqrt{\pi}/2 + B$$

$$\text{d'où } B = p_0 \quad \text{et } A = -\frac{2}{\sqrt{\pi}}p_0$$

soit

$$p(u) = p_0 \left(1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^u e^{-y^2} dy \right)$$

$$\text{avec } u = \frac{x}{2\sqrt{Dt}}$$

$$\begin{aligned} 3.a) \quad \left. \begin{array}{l} \text{loi d'Ohm : } \vec{j} = \sigma \vec{E} = \frac{1}{\rho} \vec{E} = -\frac{\vec{v}}{\mu\rho} \\ \text{par définition } \vec{j} = (-ne)\vec{v} \end{array} \right\} \implies n = \frac{1}{\mu\rho e} \\ n = 9,6 \cdot 10^{21} \text{ e}^-/\text{m}^3 \end{aligned}$$

normal pour un semi-conducteur (pour un conducteur, $n \simeq 10^{28} \text{ e}^-/\text{m}^3$).

$$b) \quad p(u_1) = n = p_0 f(u_1) \implies f(u_1) = \frac{n}{p_0} = 1,92 \cdot 10^{-3}$$

Une interpolation linéaire à partir du tableau de l'exercice 5.6 conduit à

$$u_1 = 2,19 \text{ et comme } u_1 = \frac{x_1}{2\sqrt{Dt_1}}, \text{ on en déduit } D = \frac{x_1^2}{4u_1^2 t_1}$$

$$D = 5,3 \cdot 10^{-17} \text{ m}^2 \text{s}^{-1} \quad \text{très faible, bien sûr (2h pour } 2,7\mu\text{m !)}$$

5.13 Diffusion de particules entre deux solutions

Une cuve parallélépipédique de grande dimension verticale suivant un axe Oz est constituée de deux bacs remplis d'un même liquide contenant les mêmes particules en suspension et séparés par une cloison fine placée en $z = 0$.

- au début, les concentrations sont homogènes, mais différentes de part et d'autre du plan de séparation (c_1 pour $z < 0$ et $c_2 < c_1$ pour $z > 0$).
- à $t = 0$, la cloison est retirée rapidement et les particules diffusent librement selon un processus classique (loi de Fick) conduisant à une concentration locale $c(z, t)$; les effets de la pesanteur sont négligés.

— aux instants ultérieurs, et très loin du plan $z = 0$, les concentrations ont, de part et d'autre, les valeurs qu'elles avaient avant le début du processus soit :

$$\forall t > 0, c(-\infty, t) = c_1 \text{ et } c(+\infty, t) = c_2.$$

Rappelons que l'équation de diffusion $D \frac{\partial^2 c}{\partial z^2} = \frac{\partial c}{\partial t}$ où D est le coefficient de diffusion des particules dans le liquide considéré admet comme solution :

$$g(u) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^u e^{-y^2} dy \text{ où } u = \frac{z}{2\sqrt{Dt}} \text{ et } g(\pm\infty) = \pm 1 \text{ (voir exercice 5.6).}$$

a) Justifier une répartition de concentration d'expression unique dans les deux domaines $z < 0$ et $z > 0$ sous la forme $c(z, t) = Ag(u) + B$, puis déterminer les constantes A et B afin qu'elles permettent de vérifier les conditions aux limites.

b) Tracer l'allure de $c(z, t)$ à $t = 0$, puis à deux instants différents t_1 et $t_2 > t_1$.

c) L'indice de réfraction n du milieu est une fonction affine de la concentration de l'espèce en solution : $n(z, t) = n_0 + \eta c(z, t)$.

Exprimer le gradient d'indice en fonction de $n_1 = n(c = c_1)$, $n_2 = n(c = c_2)$, D , z et t et représenter l'allure de cette fonction à deux instants différents t_1 et t_2 ;

Quelles méthodes ce résultat suggère-t-il pour déterminer le coefficient D ?

a) Il serait légitime de s'attendre à une expression analytique de $c(z, t)$ différente pour $z < 0$ et $z > 0$;

Mais en $z = 0$, les conditions de continuité pour $t > 0$ de la concentration $c(0, t) = B$ et du flux de particules $j(0, t) = -D \frac{\partial c}{\partial z}(0, t) = -2DA/\sqrt{\pi}$ imposent respectivement les mêmes constantes B et A dans les deux domaines ; pour A , ce résultat est lié au fait que les particules en suspension sont les mêmes de part et d'autre (même coefficient de diffusion D) (voir l'exercice 5.6 § a) où ceci n'est pas le cas).

$$\left. \begin{array}{l} \text{très loin, en amont, } z = -\infty \text{ et donc } u = -\infty \text{ pour } t > 0 \\ c(-\infty, t) = Ag(-\infty) + B = -A + B = c_1 \\ \text{très loin, en aval, } z = +\infty \text{ et donc } u = +\infty \text{ pour } t > 0 \\ c(+\infty, t) = Ag(+\infty) + B = A + B = c_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} A = \frac{c_2 - c_1}{2} \\ B = \frac{c_1 + c_2}{2} \end{array}$$

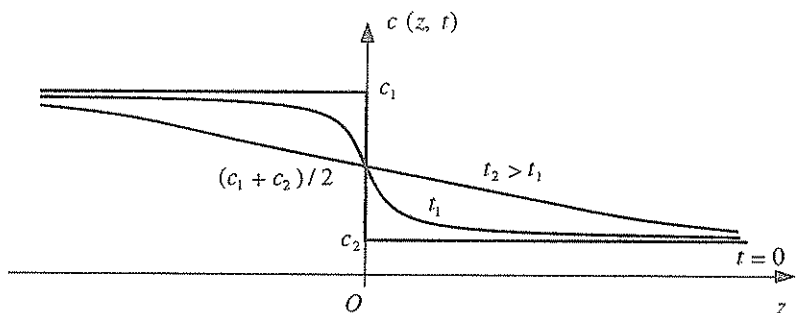
d'où

$$c(z, t) = \frac{c_1 + c_2}{2} - \frac{c_2 - c_1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{z/2\sqrt{Dt}} e^{-y^2} dy$$

Remarques : $\forall t > 0$, $c(0, t) = \frac{c_1 + c_2}{2}$, concentration moyenne à l'origine ; cette moyenne est en fait le barycentre des deux concentrations affectées du même coefficient car le soluté est le même de part et d'autre de $z = 0$ (voir l'exercice 5.7 § d où ceci n'est pas le cas);

* cette valeur de $c(0, t)$ est stationnaire et s'obtient instantanément (voir exercice 5.7 § d).

* les conditions initiales $c(z, 0) = c_1$ pour $z < 0$ et $c(z, 0) = c_2$ pour $z > 0$ sont automatiquement vérifiées ; elles sont équivalentes aux conditions aux limites traduites ci-dessus puisqu'elles correspondent à $u = \mp\infty$.

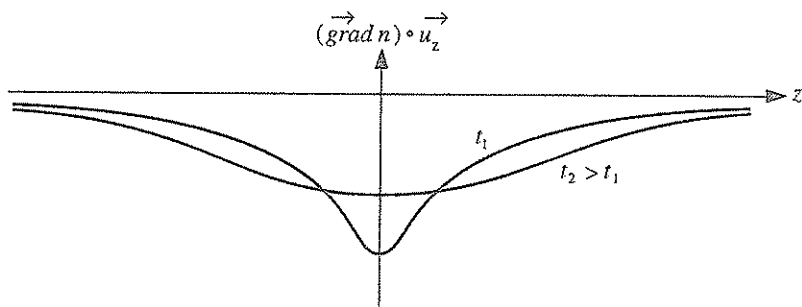


$$c) \quad n(z, t) = n_0 + \eta c(z, t) \Rightarrow \overrightarrow{\text{grad}} n = \eta \frac{\partial c}{\partial z} \vec{u}_z \text{ colinéaire à } \vec{j} = -D \frac{\partial c}{\partial z} \vec{u}_z$$

$$\frac{\partial c}{\partial z} = A \frac{dg}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{c_2 - c_1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{Dt}} \Rightarrow \frac{\partial c}{\partial z} = -\frac{c_1 - c_2}{2\sqrt{\pi Dt}} e^{-z^2/4Dt} < 0$$

$$\text{avec} \quad \left. \begin{array}{l} n_1 = n(c = c_1) = n_0 + \eta c_1 \\ n_2 = n(c = c_2) = n_0 + \eta c_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \eta(c_1 - c_2) = n_1 - n_2$$

$$\text{d'où} \quad \overrightarrow{\text{grad}} n = -\frac{n_1 - n_2}{2\sqrt{\pi Dt}} e^{-z^2/4Dt} \cdot \vec{u}_z$$

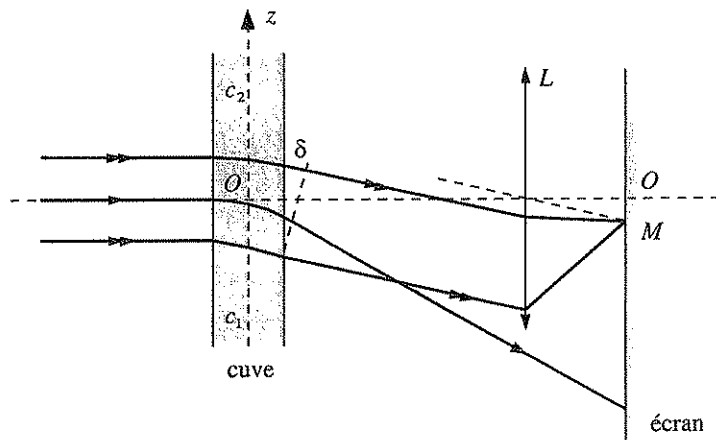


En $t = 0$, on aurait un pic de Dirac en $z = 0$; pour $t > 0$, la courbe est une gaussienne.

L'existence de $\overrightarrow{\text{grad}} n$ fait penser à la propagation non rectiligne de la lumière dans les milieux inhomogènes. La détermination du coefficient de diffusion peut donc se faire par des méthodes optiques.

Rappelons que la courbure des rayons est obtenue dans le sens du vecteur $\vec{\text{grad}} n$, c'est-à-dire vers les $z < 0$, et qu'elle est maximale là où $|\vec{\text{grad}} n|$ est le plus grand, c'est-à-dire en $z = 0$.

- * *méthode réfractométrique* : à l'aide d'un cache, on ne sélectionne que le rayon central (marqué $\rightarrow$) ; la mesure de la déviation sur l'écran E, fonction du temps, donne accès à D .
- * *méthode interférométrique* : il est possible de mettre à profit la parité de la fonction $\vec{\text{grad}} n \cdot \vec{u}_z$; deux rayons incidents symétriques par rapport à $z = 0$ (marqués $\rightarrow$) subissent ainsi des déviations identiques et ressortent de la cuve en étant parallèles ; à l'aide d'une lentille L , il est possible de les faire interférer en M ; comme la différence de marche δ est fonction du temps, les franges défilent. L'accès à D se fait en les comptant.



5.14 Diffusion d'un pic de concentration

Cet exercice s'intéresse au phénomène d'autodiffusion de molécules "marquées" d'un liquide à l'équilibre. Cette diffusion moléculaire est unidimensionnelle suivant l'axe Ox d'un tube cylindrique de section S et constitue le seul mode de transport des molécules. Le tube est supposé suffisamment long et les temps d'étude suffisamment courts pour que les effets de bord aux extrémités puissent être négligés.

À l'origine des temps, les molécules étudiées sont très fortement concentrées dans le plan $x = 0$; soient N_0 leur nombre, D leur coefficient d'auto-diffusion et $n(x, t)$ la densité moléculaire volumique (en m^{-3}) à l'abscisse x à l'instant t .

- a) A quelle condition sur a la fonction $n(x, t) = \frac{K}{\sqrt{t}} e^{-ax^2/t}$ est-elle solution de l'équation de diffusion ? Pour quelle valeur de K satisfait-elle aux conditions initiales ? Tracer l'allure de la courbe $n(x, t)$ à deux instants différents.
- b) Donner la probabilité $dP = P(x, t)dx$ pour une molécule marquée d'être à l'instant t dans la tranche en x d'épaisseur dx et en déduire l'abscisse moyenne $\langle x \rangle$ et la distance quadratique moyenne x_m définies par :

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} xP(x, t)dx \quad \text{et} \quad x_m = \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 P(x, t)dx \right]^{1/2}$$

Commentaire sur x_m ainsi que sur la vitesse $v_m = dx_m/dt$.

AN : dans le cas de l'eau, $D = 1,8 \cdot 10^{-9} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$; calculer x_m et v_m pour $t = 10 \text{ s}$.

On donne : $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$ et $\int_{-\infty}^{+\infty} u^2 e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

- a) L'équation de diffusion des molécules (voir exercice 5.12) est :

$$D \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} - \frac{\partial n}{\partial t} = 0$$

Avec $n(x, t) = \frac{K}{\sqrt{t}} e^{-ax^2/t}$, on calcule

$$\frac{\partial n}{\partial x} = -\frac{2aKx}{t^{3/2}} e^{-ax^2/t} \quad \text{soit} \quad \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} = -\frac{2aK}{t^{3/2}} \left(1 - \frac{2ax^2}{t} \right) e^{-ax^2/t}$$

$$\text{et} \quad \frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{K}{2t^{3/2}} \left(1 - \frac{2ax^2}{t} \right) e^{-ax^2/t}.$$

L'équation est vérifiée $\forall x$ et $\forall t$ pour

$$a = \frac{1}{4D}$$

, solution qui vérifie :

- la condition initiale $n(x \neq 0, t = 0) = 0$ car en $t = 0$, toutes les molécules sont en $x = 0$.
- les conditions aux limites $n(x = \pm\infty, t) = 0, \forall t$ car la diffusion n'atteint pas les extrémités du tube.

Reste à traduire la conservation du nombre de molécules dans le tube de section S et de très grande longueur :

$$N_0 = \int_{-\infty}^{+\infty} n(x, t) S dx = \frac{KS}{\sqrt{t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/4Dt} dx$$

le changement de variable $u = \frac{x}{2\sqrt{Dt}}$ conduit à :

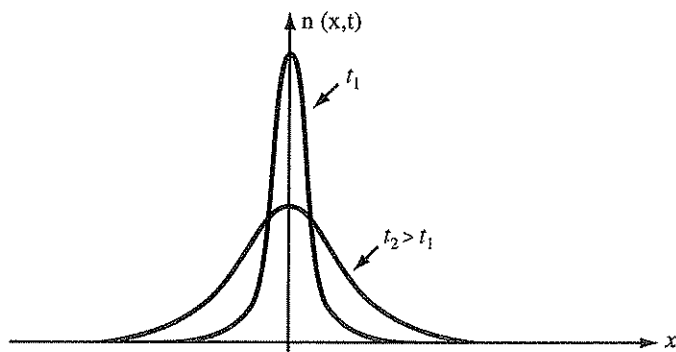
$$N_0 = 2KS\sqrt{D} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = 2KS\sqrt{\pi D}$$

d'où

$$K = \frac{N_0}{2S\sqrt{\pi D}}$$

et finalement

$$n(x, t) = \frac{N_0}{2S\sqrt{\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt}$$



Au cours du temps, ce profil gaussien s'élargit en s'aplatissant, l'aire sous la courbe, liée au nombre de molécules, étant constante.

- b) Si $dN = n(x, t)Sdx$ est le nombre de molécules marquées présentes à l'instant t dans la tranche d'épaisseur dx , la probabilité cherchée est :

$$dP = \frac{dN}{N_0} = \frac{1}{2\sqrt{\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt} dx$$

Alors $\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{2\sqrt{\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt} dx = 0$ par intégration d'une fonction impaire sur un intervalle symétrique. La position moyenne des molécules reste $x = 0$ car la distribution est symétrique par rapport à ce plan.